



DDDDDDĐFFĐFDF44355

admistration (Trường Đại học Thái Bình Dương)



messages.pdf\_cover\_qr\_code\_label

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**  
**KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**



**TRẦN QUANG PHỔ**

# **THIẾT KẾ CÁN H TAY ROBOT GẤP HÀNG**

## **ĐỒ ÁN THIẾT KẾ 2** **KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025**

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**  
**KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**



**TRẦN QUANG PHỔ**

# **THIẾT KẾ CÁN H TAY ROBOT GẤP HÀNG**

## **ĐỒ ÁN THIẾT KẾ 2** **KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ**

Người hướng dẫn  
**ThS.Thái Lâm Cường Quốc**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025**

## LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên cho em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sự kính trọng tới – Các Thầy ngành Cơ điện tử Trường Đại học Tôn Đức Thắng, và đặc biệt là giảng viên hướng dẫn thầy Thái Lâm Cường Quốc đã tận tình hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện bài báo cáo này.

Do kiến thức của em còn hạn hẹp nên có thể sẽ mắc phải nhiều lỗi trong quá trình em làm bài báo cáo. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy để bài báo cáo đạt được kết quả tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

**TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2025**

**Tác giả**



## MỤC LỤC

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TAY MÁY CÔNG NGHIỆP.....</b> | <b>1</b>  |
| 1.1. Giới Thiệu đề Tài.....                                                 | 1         |
| 1.1.1. Tổng quan về robot công nghiệp.....                                  | 1         |
| 1.1.2. Các loại cánh tay công nghiệp phổ biến trong sắp xếp hàng hóa:.....  | 2         |
| 1. Cánh tay robot kiểu khớp nối (Articulated Robot Arm).....                | 2         |
| 2. Cánh tay SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm).....         | 3         |
| 1.2. Mục đích nghiên cứu.....                                               | 8         |
| 1.3. Đối tượng nghiên cứu.....                                              | 9         |
| 1.4. Kết quả cần đạt được.....                                              | 9         |
| <b>CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ.....</b>                           | <b>10</b> |
| 2.1. Tổng quan về các loại động cơ thông dụng:.....                         | 10        |
| 2.2. Tổng quan về các loại Driver:.....                                     | 14        |
| 2.3. Tổng quan về các loại mạch điều khiển.....                             | 17        |
| 2.4. Tổng quan về các loại nguồn.....                                       | 20        |
| 2.5. Chọn động cơ bơm, van xả và giác hút cho tay gấp.....                  | 22        |
| 2.6. Danh sách các chi tiết phụ.....                                        | 24        |
| <b>CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ KIỂM NGHIỆM BỀN.....</b>                 | <b>25</b> |
| 3.1. Lập bảng D-H cho cánh tay robot:.....                                  | 25        |
| 3.2. Kiểm nghiệm bền.....                                                   | 43        |
| <b>CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM BẰNG SOLIDWORKS.....</b>               | <b>50</b> |
| 4.1. Thiết kế cánh tay robot.....                                           | 50        |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 4.2. Sơ đồ điện.....                       | 53        |
| 4.3. Lưu đồ giải thuật.....                | 54        |
| 4.4. Chương trình ARDUINO.....             | 55        |
| <b>CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ.....</b> | <b>79</b> |
| <b>CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>   | <b>81</b> |

## **DANH MỤC HÌNH VẼ**

**Hình 1-1. Cánh tay robot công nghiệp**

**Hình 1-2. Cánh tay robot kiểu khớp nối**

**Hình 1-3. Cánh tay robot SCARA**

**Hình 1-4. Cánh tay robot Cartesian**

**Hình 1-5. Cánh tay robot Delta**

**Hình 1-6. Cánh tay robot Polar**

**Hình 1-1. Cánh tay robot cộng tác**

**Hình 1-8. Quỹ đạo làm việc cánh tay robot**

**Hình 2-1. Các loại động cơ DC**

**Hình 2-2. Động cơ bước**

**Hình 2-3. Động cơ Servo**

**Hình 2-4. Động cơ AC**

**Hình 2-5. Driver A4988**

**Hình 2-6. Driver DRV8825**

**Hình 2-7. Driver TMC2208**

**Hình 2-8. Driver TB6600**

**Hình 2-9. ESP32**

**Hình 2-10. Arduino Uno R3**

**Hình 2-11. Arduino nano**

**Hình 2-12. Nguồn tổ ong**

**Hình 2-13. Nguồn adapter**

**Hình 2.14. Giác hút chân không L60-MP12**

**Hình 2-15. Động cơ bơm 12VDC**

**Hình 2-16. Ống silicon dẫn khí**

**Hình 2-17. Van xả 12VDC**



**Hình 3-0. Khioangr cách làm việc của cánh tay**

**Hình 3-1. Nắp đế động cơ 1**

**Hình 3-2. Đế khớp xoay động cơ 2 và 3**

**Hình 3-3. Đế khớp xoay động cơ 2 và 3 với giá đỡ công tắc hành trình**

**Hình 3-4. Khớp xoay bị động**

**Hình 3-5. cãnh khớp xoay bị động khi chạm vào công tắc hành trình**

**Hình 3-6. Cánh tay robot 4 bậc tự do 2D**

**Hình 3-7. Động cơ bước NEMA17  $-1,8^\circ - \text{đ} 0,6 \text{ N.m}$**

**Hình 3-8. Động cơ bước NEMA17  $-1,8^\circ - \text{đ} 0,34 \text{ N.m}$**

**Hình 3-9. Góc quay arctan**

**Hình 3-10. Góc quay arctan 2**

**Hình 4-1. Đế khớp xoay và khâu 1**

**Hình 4-2. Đế khớp xoay và khâu 2**

**Hình 4-3. Đế khớp xoay và khâu 3**

**Hình 4-4. Khâu 4**

**Hình 4-5. Tay máy khi lắp ráp hoàn chỉnh và kiểm nghiệm bền**

**Hình 4-6. Sơ đồ điện của cánh tay robot**

**Hình 4-7. Lưu đồ giải thuật**

**Hình 5-1. Kết quả cánh tay và mạch trong quá trình nghiên cứu**

## **DANH MỤC BẢNG BIỂU**

**Bảng 2-1. Ưu và nhược điểm của từng loại động cơ**

**Bảng 2-2. Ưu và nhược điểm của từng loại Driver**

**Bảng 2-3. Ưu và nhược điểm của từng loại mạch vi điều khiển**

**Bảng 2-4. Các chi tiết phụ**

**Bảng 3-1. Các thông số kỹ thuật của vật liệu nhựa PETG**

**Bảng 3-2. Bảng số liệu khối lượng các khâu**

**Bảng 3-3. Các góc của tay máy**

## **DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT**

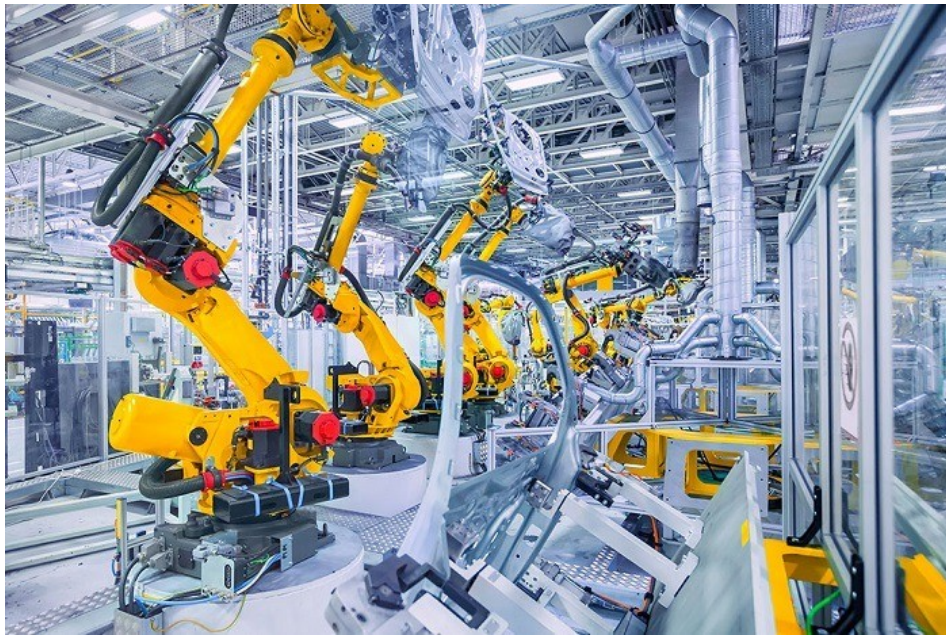
|            |                            |
|------------|----------------------------|
| <b>CNC</b> | Computer Numerical Control |
| <b>DOF</b> | Degrees of Freedom         |

## **CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TAY MÁY CÔNG NGHIỆP**

### **1.1. Giới Thiệu đề Tài**

#### **1.1.1. Tổng quan về robot công nghiệp**

- Cánh tay robot công nghiệp là một thiết bị cơ khí được thiết kế theo nguyên lý hoạt động của tay người và có thể lập trình để thực hiện các chức năng cụ thể. Với thiết kế tinh vi, chúng thường được sử dụng trong các dây chuyền sản xuất để đảm nhận nhiều công việc khác nhau. Những cánh tay này nổi bật nhờ khả năng làm việc chính xác, hiệu quả và đồng đều, giúp nâng cao năng suất và độ tin cậy trong quá trình sản xuất.



**Hình 1-2. Cánh tay robot công nghiệp**

### **1.1.2. Các loại cánh tay công nghiệp phổ biến trong sắp xếp hàng hóa:**

#### **1. Cánh tay robot kiểu khớp nối (Articulated Robot Arm)**



**Hình 1-3. Cánh tay robot kiểu khớp nối**

**- Đặc điểm:**

Có 3–6 bậc tự do (DOF), mỗi khớp nối thường dùng động cơ quay.

Giống cánh tay người.

Ví dụ: UR5, UR10 (Universal Robots), ABB IRB series, KUKA KR series.

**- Ưu điểm:**

Linh hoạt, hoạt động trong không gian 3D tốt

Có thể thực hiện nhiều thao tác phức tạp (lắp ráp, hàn, sơn...)

Có vùng làm việc lớn và dễ mở rộng

Thích hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp

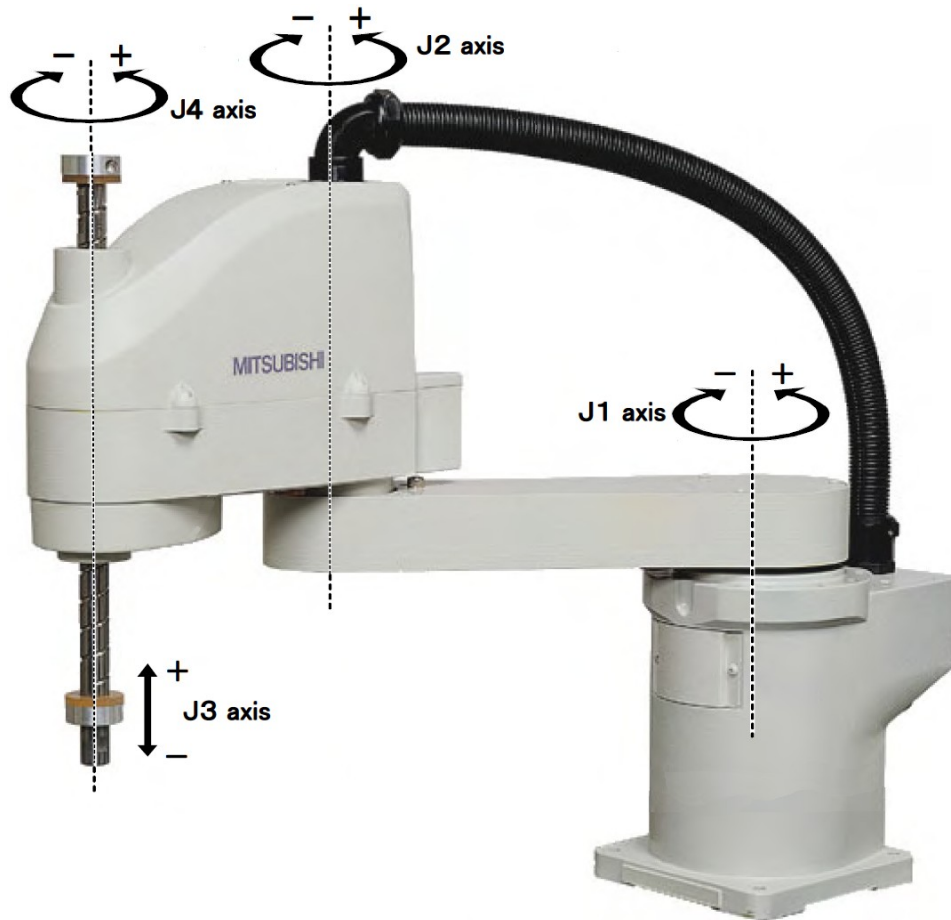
**- Nhược điểm:**

+ Điều khiển và mô phỏng động học phức tạp

+ Giá thành cao

+ Khó bảo trì hơn các tay robot đơn giản

## 2. Cánh tay SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm)



Hình 1-4. Cánh tay robot SCARA

- Đặc điểm:

- + Chuyên dụng cho thao tác 2D trong mặt phẳng ngang, gồm 4 trục.
- + Phù hợp cho công việc pick-and-place, lắp ráp nhanh.
- + Ví dụ: Epson SCARA, Yamaha SCARA, Mitsubishi RH series.

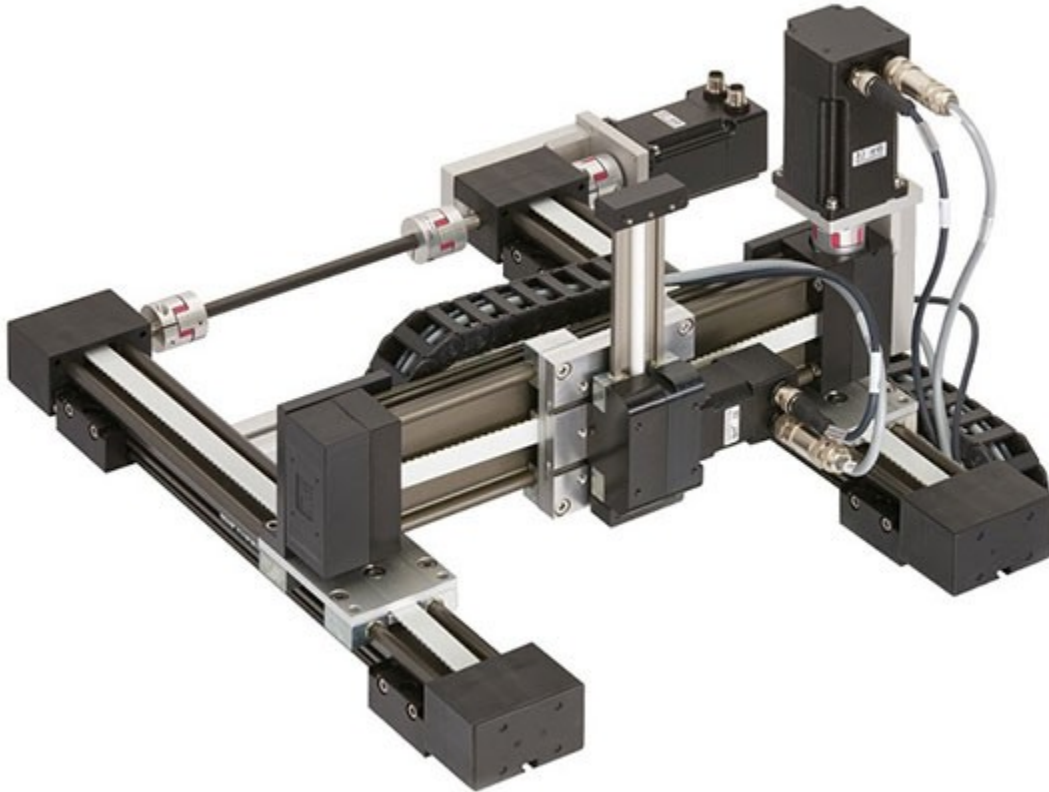
- Ưu điểm:

- + Tốc độ rất nhanh
- + Độ chính xác cao
- + Thiết kế gọn gàng, dễ lắp đặt

- Nhược điểm:

- + Chỉ làm việc trong mặt phẳng (ít linh hoạt hơn loại khớp nối)
- + Khó mở rộng phạm vi chuyển động không gian

### **3. Cánh tay Cartesian (Gantry Robot / XYZ robot)**



**Hình 1-5. Cánh tay robot Cartesian**

**- Đặc điểm:**

- + Di chuyển dọc theo các trục X, Y, Z thẳng góc.
- + Hoạt động kiểu hệ tọa độ Descartes.
- + Ví dụ: Tay robot CNC, robot in 3D, pick-and-place công nghiệp.

**- Ưu điểm:**

- + Điều khiển đơn giản (chuyển động tuyến tính)
- + Độ chính xác cao
- + Tải trọng lớn
- + Dễ chế tạo, mở rộng

**- Nhược điểm:**

- + Không linh hoạt (chỉ chuyển động thẳng)
- + Chiếm nhiều không gian (khung lớn)
- + Không phù hợp với các công việc yêu cầu quay, cử động phức tạp

#### **4. Cánh tay Delta (Parallel Robot)**



**Hình 1-6. Cánh tay robot Delta**

**- Đặc điểm:**

- + Gồm 3 hoặc 4 thanh tay song song liên kết với nhau
- + Di chuyển đầu công cụ rất nhanh và chính xác
- + Ví dụ: Tay robot pick-place tốc độ cao trong dây chuyền đóng gói.

**- Ưu điểm:**

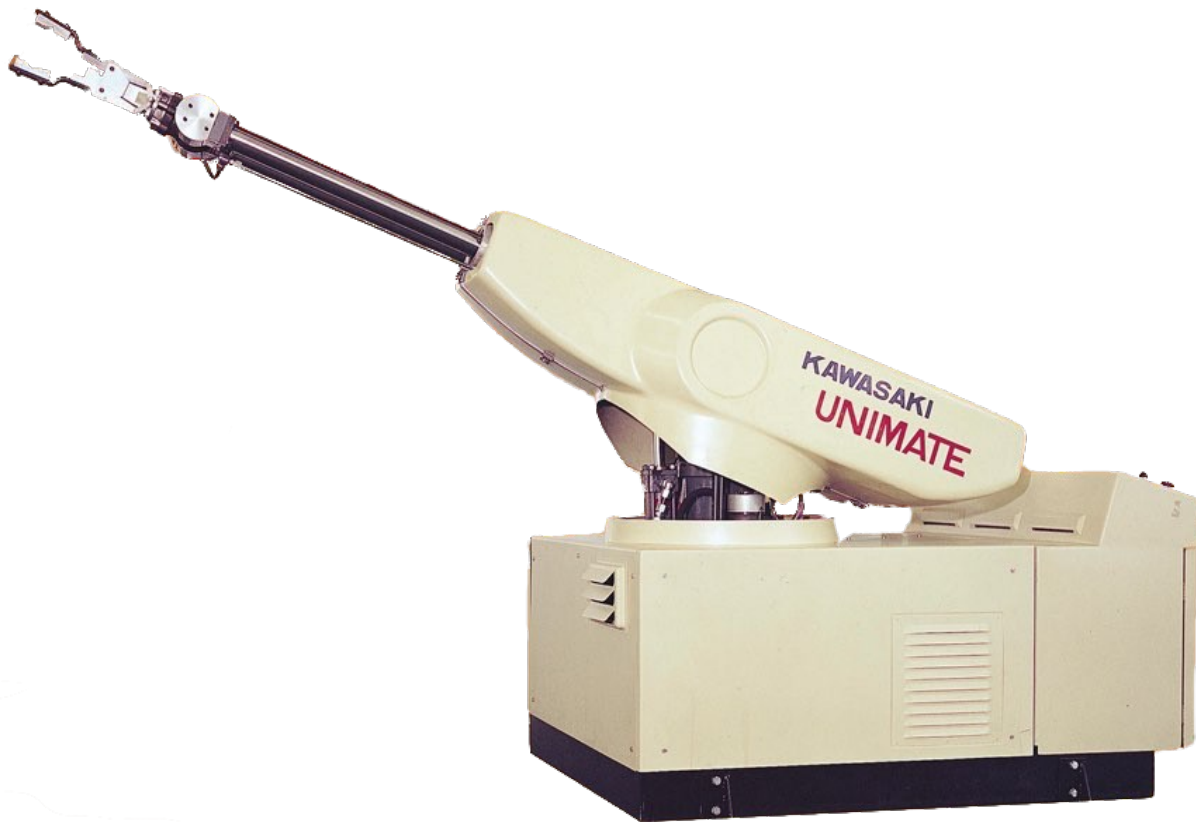
- + Siêu nhanh (pick-and-place tốc độ cao)
- + Độ chính xác cao
- + Cấu trúc nhẹ



- Nhược điểm:

- + Không tải nặng được
- + Không linh hoạt trong không gian 3D
- + Điều khiển phức tạp do hệ song song

### **5. Cánh tay Polar / Spherical Robot**



**Hình 1-7. Cánh tay robot Polar**

- Đặc điểm:

- + Tay robot có một khớp quay, một khớp gập, một khớp trượt
- + Vùng hoạt động dạng hình cầu
- + Ví dụ: Một số robot công nghiệp cũ trong sơn phủ, hàn.

- Ưu điểm:

- + Vùng làm việc hình cầu rộng
- + Cấu trúc đơn giản, tiết kiệm không gian

- Nhược điểm:

- + Độ chính xác không cao
- + Ít phổ biến hiện nay do hạn chế cơ học

## **6. Tay robot cộng tác (Collaborative Robot – Cobots)**



**Hình 1-8. Cánh tay robot cộng tác**

- Đặc điểm:

- + Có cảm biến, an toàn, làm việc cùng con người
- + Kiểu dáng thường là articulated hoặc SCARA
- + Ví dụ: UR series (Universal Robots), ABB YuMi, Doosan cobots.

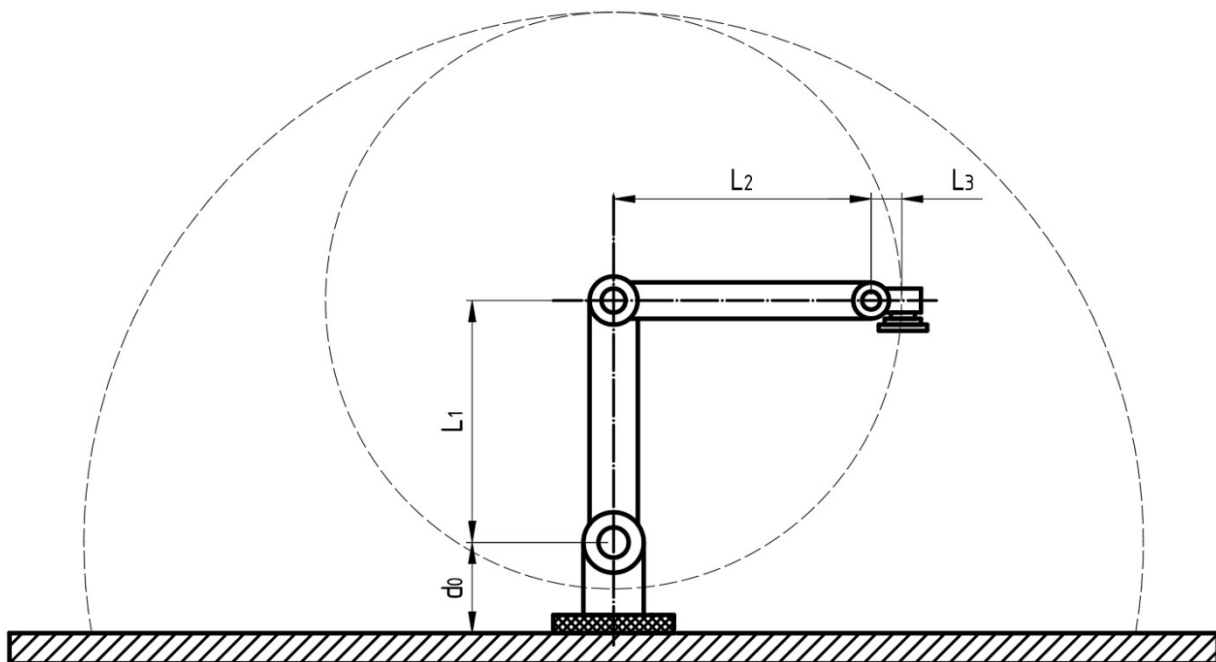
- Ưu điểm:

- + An toàn khi làm việc cạnh người
- + Lập trình dễ (kéo thả, học lặp lại)

- + Linh hoạt, gọn nhẹ
- Nhược điểm:
  - + Giá cao hơn so với công suất tương đương
  - + Tốc độ/tải trọng thấp để đảm bảo an toàn

Vì yêu cầu đề tài là thiết kế cánh tay robot gấp hàng 4 bậc tự do nên em lựa chọn thiết kế theo cánh tay kiểu khớp nối để có thể gấp hàng linh hoạt trong quỹ đạo của robot.

## 1.2. Mục đích nghiên cứu



Hình 1-8. Quỹ đạo làm việc cánh tay robot

- Với nhu cầu trong công nghiệp hiện nay có rất nhiều loại robot phục vụ cho từng mục đích khác nhau nhưng vì đề tài của em hướng tới việc gấp hàng di chuyển từ vị trí A sang B thì em đã lựa chọn thiết kế robot 4 bậc tự do, với mục tiêu xây dựng thành công mô hình hoàn chỉnh, phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu về lĩnh vực đang rất nổi trội trong thời gian gần đây.
- Mục tiêu thiết kế cánh tay robot 4 bậc tự do để nhấc được vật ở khoảng cách tối đa của cánh tay là 0,4 m nên  $d_0 = 50 \text{ mm}$ ;  $L_1 = 250 \text{ mm}$ ;  $L_2 = 300 \text{ mm}$ ;  $L_3 = 20 \text{ mm}$

- Với phạm vi hoạt động này chắc chắn đáp ứng được các dự án cải tiến của em về sau như thiết kế cánh tay robot đánh cờ tướng với AI, phân loại các khối hàng theo màu kết hợp với băng tải,...
- Sử dụng giác hút chân không thay vì đầu gấp vì đề tài hướng tới là gấp hàng hóa nếu thực tế sử dụng đầu gấp thì có khả năng gây hư hỏng thay vào đó sử dụng giác hút chân không giúp tiết kiệm chi phí và khả năng di chuyển vật thể trong phạm vi hoạt động được tốt nhất.

### **1.3. Đối tượng nghiên cứu**

- Trong đồ án này, đối tượng nghiên cứu sẽ là một cánh tay robot ba bậc tự do với khớp xoay thẳng đứng được gắn vào trục của một động cơ bước có driver. Khớp xoay này sẽ được gắn vào trục của cánh tay đòn để giúp cánh tay đòn xoay đến vị trí theo mong muốn của người lập trình.
- Vi điều khiển: ESP32
- Driver sử dụng để điều khiển động cơ bước là A4988 kết hợp với mạch ra chân giúp cho việc lập trình và kết nối dây điện trở nên dễ dàng hơn
- Phần mềm điều khiển nạp code: Arduino IDE

### **1.4. Kết quả cần đạt được**

- Do còn hạn chế về tài chính và kiến thức nên hiện tại chỉ có thể hoàn thiện được một mô hình một bậc tự do có khả năng xoay lên xuống trong phạm vi góc từ  $0^\circ$  đến  $180^\circ$  có thể được tùy chỉnh trong code tùy theo nhu cầu của người sử dụng.
- Cánh tay được điều khiển bởi phần cứng là một mạch Arduino ESP 32 kết nối với một driver điều khiển động cơ bước là A4988.
- Đây là một hệ thống cơ cấu cánh tay máy đơn giản, gọn nhẹ và có thể chịu tải nhỏ từ 300 g – 500 g tùy công suất động cơ mà người dùng lựa chọn.
- Sau khi thực hiện xong đồ án này, chúng ta có thể học được cách ứng dụng các kiến thức về vi điều khiển, thiết kế 3D và lập trình một cách hiệu quả và cho ra thành quả là một sản phẩm hoàn thiện ở một mức độ cơ bản, không quá chính xác.

- Ngoài ra, đồ án này là một nền móng quan trọng cho việc phát triển lên những sản phẩm nâng cao hơn, yêu cầu sự chính xác như cánh tay robot 4 bậc, 5 bậc hay thậm chí là 6 bậc tự do tùy theo nhu cầu trong tương lai.

## **CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ**

### **2.1. Tổng quan về các loại động cơ thông dụng:**

- Hiện nay các dự án về cánh tay robot sử dụng rất nhiều các loại động cơ như:
- Động cơ DC (DC Motor) là một loại động cơ điện chạy bằng dòng điện một chiều (DC – Direct Current). Nó hoạt động dựa trên nguyên lý lực từ tác động lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường, từ đó tạo ra chuyển động quay.



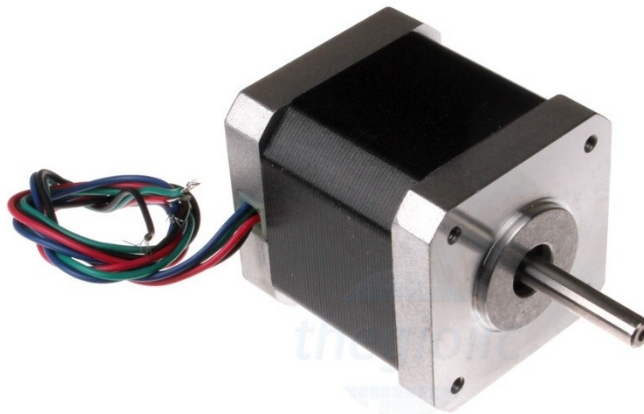
**Hình 2-1. Các loại động cơ DC**

- Động cơ bước (Stepper Motor) là một loại động cơ điện quay từng bước góc xác định thay vì quay liên tục như động cơ DC. Mỗi khi được cấp xung điện, rotor của nó sẽ quay một góc nhất định (gọi là bước), giúp điều khiển vị trí chính xác mà không cần encoder.

- Động cơ servo (Servo Motor) là một loại động cơ có khả năng điều khiển chính xác vị trí, tốc độ và mô-men xoắn nhờ vào hệ thống phản hồi (feedback). Khác với động cơ DC hoặc động cơ bước thông thường, servo motor luôn biết được nó đang ở đâu và phải di chuyển như thế nào.



**Hình 2-3. Động cơ Servo**



**Hình 2-2. Động cơ bước**



- Động cơ AC (Alternating Current Motor) là loại động cơ điện sử dụng dòng điện xoay chiều (AC) để tạo ra chuyển động quay. Đây là loại động cơ phổ biến nhất trong công nghiệp và dân dụng nhờ vào cấu tạo đơn giản, độ bền cao và hiệu suất tốt.



Hình 2-4. Động cơ AC

- Phân tích các ưu điểm và nhược điểm của từng động cơ:

Bảng 2-1. Ưu và nhược điểm của từng loại động cơ

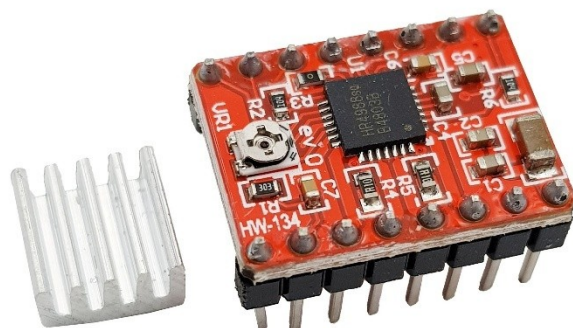
| Các loại động cơ | Ưu điểm                                                                                       | Nhược điểm                                                                                 | Ứng dụng                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Động cơ DC       | Điều khiển tốc độ đơn giản (bằng PWM).<br>Khởi động nhanh, phản hồi tốt.<br>Giá rẻ, phổ biến. | Chổi than nhanh mòn (với loại có chổi than).<br>Gây nhiễu điện từ.<br>Cần bảo trì định kỳ. | Xe robot mini, quạt, băng tải, máy bơm mini, đồ chơi...           |
| Động cơ bước     | <b>Điều khiển vị trí chính xác</b> mà không cần encoder.<br>Cấu trúc đơn giản, giá thành rẻ.  | Hiệu suất thấp, dễ bị mất bước nếu quá tải.<br>Rung và ồn ở tốc độ cao                     | Máy in 3D, máy CNC mini, robot cánh tay đơn giản, máy khắc laser. |

|                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Dễ tích hợp với mạch điều khiển (Arduino, CNC).<br>Được sử dụng nhiều trong cánh tay robot                          |                                                                                                                                    |                                                                                   |
| <b>Động cơ Servo</b> | <b>Độ chính xác và mượt rất cao</b> , không bị mất bước.<br>Có thể kiểm soát <b>vị trí, tốc độ, lực mô-men xoắn</b> | Giá cao hơn nhiều so với stepper/DC.<br>Điều khiển phức tạp hơn (cần driver chuyên dụng).<br>Kích thước và trọng lượng đôi khi lớn | máy CNC chính xác cao, băng chuyền thông minh, camera gimbal, servo RC (loại nhỏ) |
| <b>Động cơ AC</b>    | <b>Bền, tin cậy, dễ bảo trì.</b><br>Hoạt động ổn định trong công nghiệp                                             | Cần biến tần (VFD) nếu muốn điều khiển tốc độ chính xác.<br>Phản hồi chậm hơn so với servo.<br>Kích thước lớn nếu công suất cao    | Máy bơm, quạt công nghiệp, băng tải, hệ thống HVAC, máy nén khí.                  |

- **Kết luận:** chọn **động cơ bước** làm động cơ chính trong các khâu của cánh tay robot vì có những ưu và nhược điểm hợp với đồ án thiết kế 2 và có thể phát triển thêm cho các cải tiến về sau.

## 2.2. Tổng quan về các loại Driver:

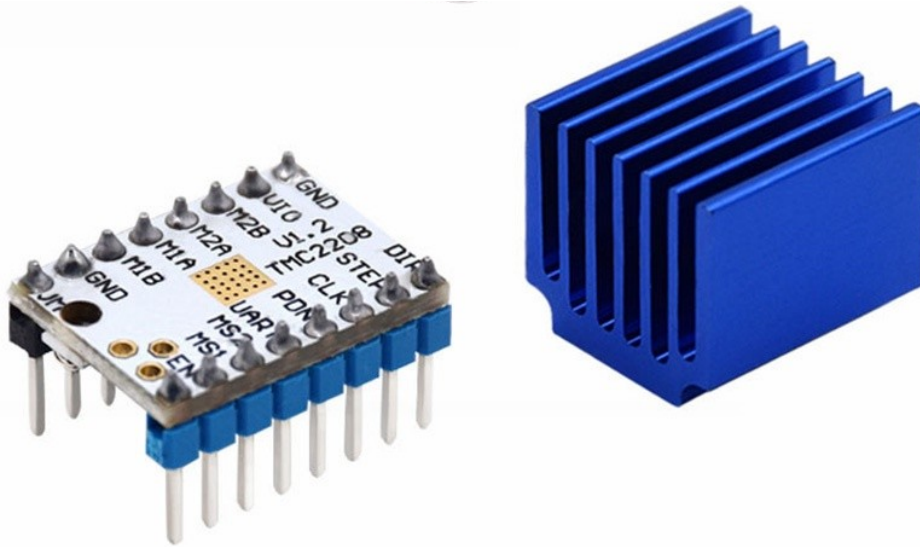
- Driver A4988 là một driver điều khiển động cơ bước (stepper motor driver) rất phổ biến, do hãng Allegro Microsystems sản xuất. Nó được thiết kế để điều khiển các động cơ bước lưỡng cực (bipolar stepper motors) thông qua tín hiệu số từ vi điều khiển (như Arduino, ESP32, STM32...).



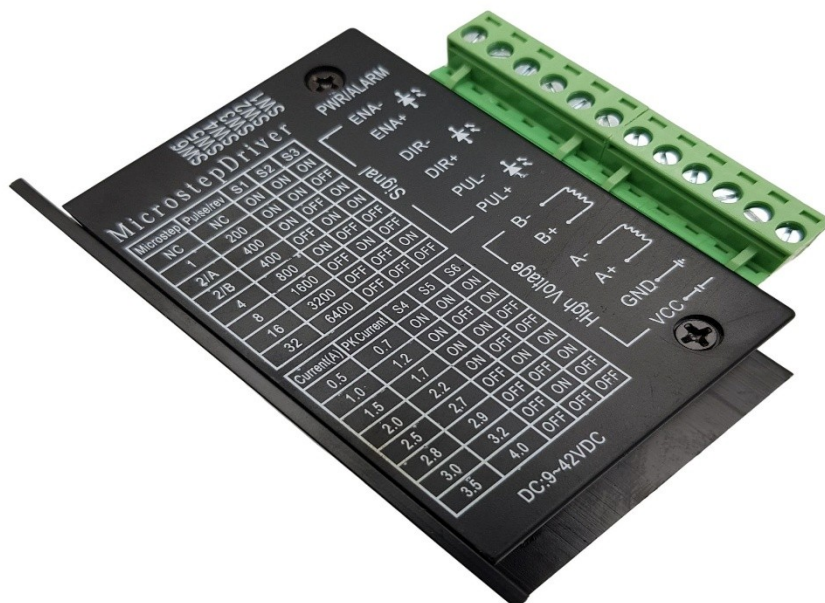
Hình 2-5. Driver A4988



- Driver DRV8825 là một driver điều khiển động cơ bước (stepper motor driver) được sản xuất bởi Texas Instruments, thường được dùng như một bản nâng cấp của A4988. Nó có khả năng điều khiển các động cơ bước lưỡng cực (bipolar stepper) với dòng cao hơn, độ phân giải vi bước cao hơn, và hoạt động ổn định hơn.
- Driver TMC2208 là một driver điều khiển động cơ bước siêu êm và chính xác, do hãng Trinamic (Đức) sản xuất. Nó nổi tiếng nhờ khả năng giảm tiếng ồn, vi bước mịn và điều khiển dòng thông minh. Đây là bản nâng cấp cao cấp hơn so với A4988 hoặc DRV8825.-



Hình 2-7. Driver TMC2208



Hình 2-8. Driver TB6600

Driver TB6600 là một loại driver điều khiển động cơ bước công suất cao, thường dùng để điều khiển các động cơ bước lưỡng cực (bipolar) với dòng lớn, mô-men cao, rất phổ biến trong máy CNC, máy cắt plasma, máy khắc laser, v.v.

**- Phân tích các ưu nhược điểm của từng loại driver:**

**Bảng 2-2. Ưu và nhược điểm của từng loại Driver**

| Các loại Driver                | Ưu điểm                                                                                                                                                                       | Nhược điểm                                                                                                                                                                                       | Ứng dụng                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| A4988                          | Rẻ, dễ tìm, nhỏ gọn.<br>Hỗ trợ microstepping lên đến 1/16 bước.<br>Có tính năng bảo vệ quá nhiệt, quá dòng.<br>Dễ điều khiển bằng tín hiệu STEP/DIR (hợp với Arduino, STM32). | Dòng tối đa chỉ khoảng 1A – 2A, không phù hợp động cơ lớn.<br>Không mượt ở tốc độ cao.<br>Không có cách ly (isolation) tín hiệu điều khiển – dễ nhiễu.<br>Không hỗ trợ điện áp cao (tối đa 35V). | Máy in 3D nhỏ, CNC mini, Cánh tay robot cỡ nhỏ..                                 |
| DRV8825<br>(Texas Instruments) | Dòng tối đa cao hơn A4988 (khoảng 2.2A).<br>Độ phân giải microstepping lên tới 1/32 bước → di chuyển mượt hơn.                                                                | Vẫn không đủ cho động cơ công suất lớn.<br>Cần tản nhiệt tốt nếu chạy dòng cao.<br>Gây nhiễu nếu không lọc nguồn tốt.                                                                            | Máy in 3D, DIY CNC                                                               |
| TB6600<br>(Toshiba)            | Tùy chỉnh được dòng điện, chế độ microstepping.<br>Cách ly quang tín hiệu điều khiển → chống nhiễu tốt.                                                                       | Kích thước lớn, không phù hợp không gian nhỏ.<br>Giá cao hơn A4988, DRV8825.<br>Tốc độ điều khiển không quá cao.                                                                                 | CNC bán chuyên, máy khắc laser                                                   |
| TMC2208                        | Sử dụng công nghệ StealthChop2 giúp động cơ gần như không có tiếng ồn, phù hợp máy in 3D, robot chạy trong nhà.                                                               | Dòng tối đa ~1.4–1.5A ổn định, không đủ nếu dùng động cơ công nghiệp lớn.<br>Đắt hơn A4988 hay DRV8825, tuy                                                                                      | Máy in 3D để in êm hơn, cánh tay robot giúp vận hành ổn định và ít rung lắc, ... |

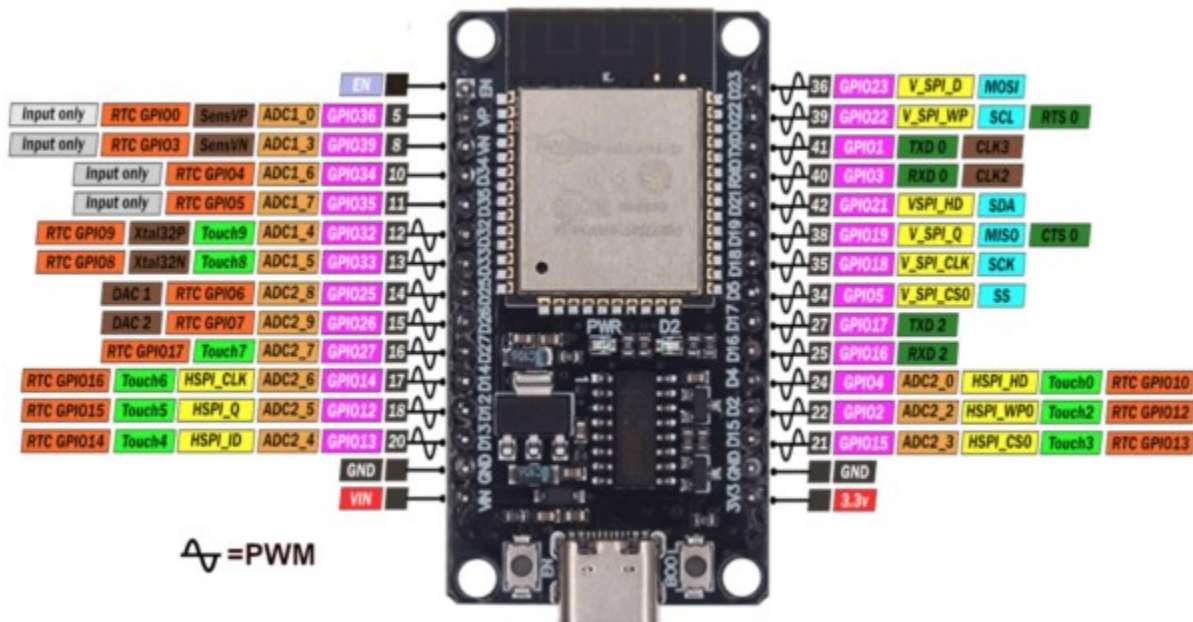
Điều khiển cực kỳ mượt, chính xác hơn hầu hết driver khác (A4988 chỉ 1/16, DRV8825 là 1/32).

nhiên xứng đáng với hiệu năng.

- **Kết luận:** em quyết định chọn **Driver A4988**, bởi vì nhìn vào ưu điểm thì driver có hiệu năng tốt nhất trong các loại driver nêu trên và có thể ứng dụng được cho các cải tiến về sau của đồ án.

### 2.3. Tổng quan về các loại mạch điều khiển

- ESP32 là một vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, được phát triển bởi công ty Espressif Systems (Trung Quốc). Đây là một dòng chip mạnh mẽ, giá rẻ, rất phổ biến trong các ứng dụng Internet of Things (IoT), tự động hóa, robot, thiết bị thông minh, và nhiều dự án lập trình nhúng khác.



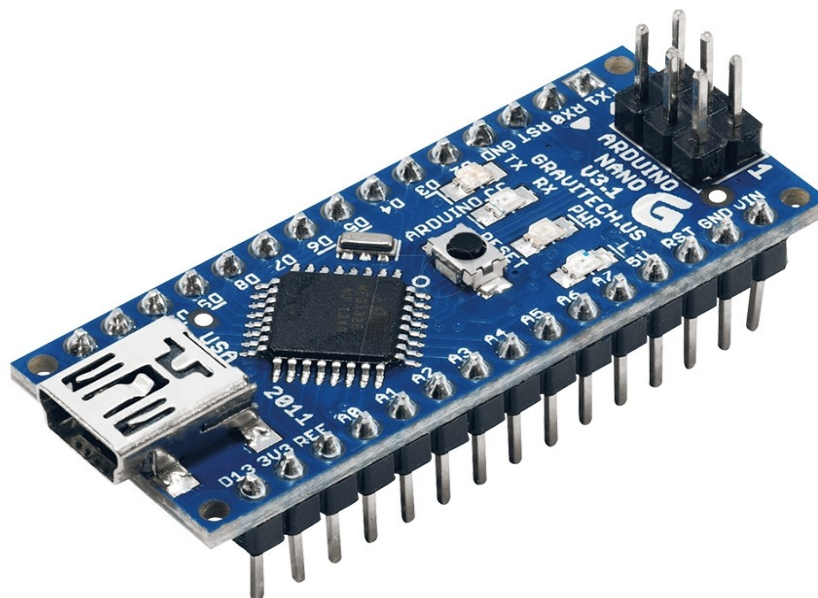
Hình 2-9. ESP32

- Arduino Uno R3 là một trong những bo mạch vi điều khiển phổ biến nhất của dòng Arduino, rất phù hợp cho người mới học lập trình nhúng, các dự án DIY, robot, đo đạc cảm biến, v.v. Nó được thiết kế để dễ dùng, lập trình bằng ngôn ngữ Arduino (dựa trên C/C++), và kết nối với máy tính qua USB.



**Hình 2-10. Arduino Uno R3**

- Arduino nano là một bo mạch vi điều khiển nhỏ gọn, có cùng vi xử lý với Arduino Uno (ATmega328P), nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều, cực kỳ lý tưởng cho các dự án nhúng, thiết bị wearable, robot mini, và không gian hạn chế.



**Hình 2.11 Arduino nano**

**- Phân tích ưu và nhược điểm của từng loại mạch vi điều khiển**

**Bảng 2-3. Ưu và nhược điểm của từng loại mạch**

| Tiêu chí                 | ESP32                           | Arduino Uno R3 | Arduino Nano   |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Vi điều khiển chính      | ESP32 (Xtensa 32-bit dual-core) | ATmega328P     | ATmega328P     |
| Xung nhịp (Clock)        | 240 MHz                         | 16 MHz         | 16 MHz         |
| Bộ nhớ Flash             | 4MB – 16MB                      | 32 KB          | 32 KB          |
| SRAM                     | ~520 KB                         | 2 KB           | 2 KB           |
| Số chân digital I/O      | 30–38 chân                      | 14 (6 PWM)     | 14 (6 PWM)     |
| Số chân analog input     | ~18 (tùy board)                 | 6              | 8              |
| Chân analog output (DAC) | 2 DAC 8-bit                     | Không          | Không          |
| PWM output               | Tùy chân (tối đa ~16)           | 6              | 6              |
| UART (Serial)            | 3 (hoặc hơn)                    | 1              | 1              |
| I2C                      | Có (2 hoặc nhiều hơn)           | 1              | 1              |
| SPI                      | Có (2 hoặc hơn)                 | 1              | 1              |
| Wi-Fi                    | Tích hợp sẵn                    | Không          | Không          |
| Bluetooth                | BLE + Classic                   | Không          | Không          |
| Logic level              | 3.3V                            | 5V             | 5V             |
| Nguồn qua USB            | 5V (microUSB hoặc USB-C)        | 5V (USB-B)     | 5V (mini-USB)  |
| Kích thước               | Nhỏ gọn                         | Trung bình     | Rất nhỏ gọn    |
| Giá (tham khảo)          | 80k – 150k VND                  | 80k – 120k VND | 60k – 100k VND |



**Kết luận:** Chọn ESP32 vì có những ưu điểm vượt trội hơn so với 2 mạch vi điều khiển còn lại và đồng thời cũng phù hợp để cải tiến cánh tay robot trong tương lai.

## 2.4. Tổng quan về các loại nguồn

- Nguồn tổ ong (tiếng Anh: switching power supply with ventilation holes, hoặc thường gọi là spider power supply / SMPS) là loại bộ nguồn chuyển mạch (Switching Mode Power Supply - SMPS) được thiết kế với vỏ kim loại có nhiều lỗ thoáng khí giống như tổ ong — giúp tản nhiệt hiệu quả.



Hình 2-12: Nguồn tổ ong

- Nguồn adapter (còn gọi là adapter đổi nguồn, bộ đổi nguồn, hay adapter AC-DC) là thiết bị chuyển đổi điện áp xoay chiều (AC) từ ổ cắm điện (thường 220V) thành điện áp một chiều (DC) với mức thấp hơn (thường là 5V, 9V, 12V...), để cấp nguồn cho các thiết bị điện tử như: laptop, camera, router, Arduino, ESP32, đèn LED, v.v.



**- Phân tích ưu và nhược điểm của 2 loại nguồn:**

| Tiêu chí                | Nguồn tổ ong                             | Nguồn adapter                             |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cách đấu nối            | Đấu dây thủ công qua terminal            | Cắm trực tiếp qua jack (5.5mm, USB...)    |
| Điện áp đầu vào         | 220V AC trực tiếp                        | 220V AC (qua dây nguồn + jack tích hợp)   |
| Điện áp đầu ra          | 5V / 12V / 24V / 48V DC (ổn định)        | 5V / 9V / 12V / 24V DC (có giới hạn dòng) |
| Dòng tối đa             | Cao (3A – 40A tùy loại)                  | Thấp hơn (thường 0.5A – 5A)               |
| Công suất               | 50W – 1000W                              | 5W – 100W                                 |
| Tản nhiệt               | Tốt (vỏ tổ ong, đôi khi có quạt)         | Kém hơn, dễ nóng nếu tải nặng             |
| Tính ổn định            | Rất ổn định, chịu tải cao                | Có thể tụt áp nếu tải lớn đột ngột        |
| Tính di động            | Cồng kềnh, cố định                       | Nhỏ gọn, tiện mang theo                   |
| Độ an toàn (vỏ cách ly) | Cần che chắn khi dùng hồ điện áp cao     | Có vỏ bọc, an toàn với người dùng         |
| Điều chỉnh điện áp      | Có chiết áp chỉnh $\pm 10\%$             | Không chỉnh được điện áp                  |
| Giá bán                 | Rẻ / Trung bình                          | Rẻ / Trung bình                           |
| Ứng dụng phù hợp        | Máy CNC, cánh tay robot, LED công nghiệp | Camera, mạch Arduino nhỏ, đồ gia dụng DIY |

**- Kết luận:** Chọn nguồn tổ ong vì đồ án cần cấp nguồn cho nhiều thiết bị ngoại vi như động cơ, driver, mạch điều khiển, sensor nên cần công suất lớn và sử dụng nguồn tổ ong 12V – 15A sẽ đáp ứng đủ các thiết bị cần cho đồ án.

## 2.5. Chọn động cơ bơm, van xả và giác hút cho tay gấp.



Hình 2-14: Giác hút chân không L60-MP12

Sử dụng giác hút chân không L60 – MP12 .Ứng dụng nguyên lý gấp hút hình bình hành để có thể hút và nhả vật, tiếp xúc tốt hơn với vật. Với việc sử dụng giác hút thì độ chính xác và tiếp xúc với vật nhanh hơn.

### - Ưu điểm :

- + Hoạt động chính xác.
- + Chi phí sản xuất thấp.
- + Kết cấu đơn giản.
- + Hệ thống điều khiển đơn giản.

### - Nhược điểm:

- + Không hút được các vật có bề mặt tròn hoặc hình cầu



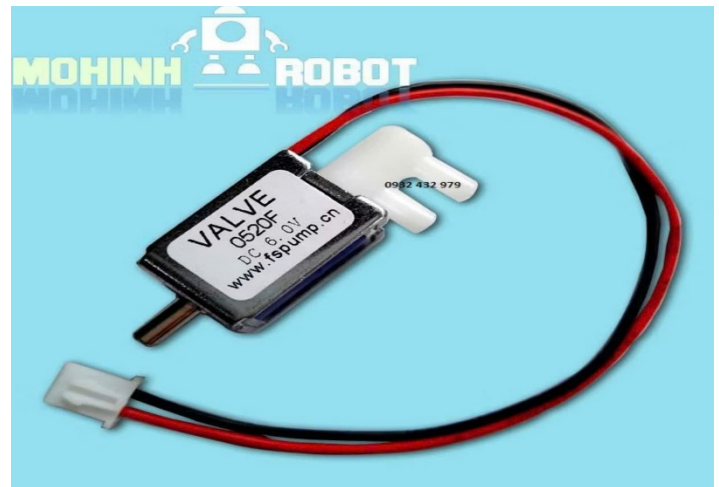


**Hình 2-15 : Động cơ bơm 12VDC**

- Để đảm bảo hút được chắc vật và sử dụng nguồn chung với 3 động cơ thì em đã chọn động cơ bơm 12V giúp cho việc cấp nguồn dễ dàng và đỡ phức tạp hơn lúc làm mô hình thực tế
- Cùng với đó là các phụ kiện đi kèm để tạo nên một hệ thống hút vật đơn giản bao gồm ống silicon và van xả 12VDC giúp hút và thả vật phản hồi tốt nhất.



**Hình 2-16: Ống silicon dẫn khí**



**Hình 2-17: Van xả 12VDC**

## 2.6. Danh sách các chi tiết phụ

Bảng 2-4. Các chi tiết phụ

| STT | Tên chi tiết        | Kích thước            | Số lượng    |
|-----|---------------------|-----------------------|-------------|
| 1   | Bạc đạn F624        |                       | 10          |
| 2   | Bạc đạn F686        |                       | 12          |
| 3   | Vòng bi chặn F51105 |                       | 1           |
| 4   | Pulley GT2          | 20 răng               | 3           |
| 5   | Dây đai GT2         | dày 6 mm - dài 200 mm | 3           |
| 6   | Bu lông M2          | 12 mm                 | 6 (đai ốc)  |
| 7   | Bu lông M3          | 6 mm                  | 8           |
|     |                     | 12 mm                 | 4           |
| 8   | Bu lông M4          | 10 mm                 | 6           |
|     |                     | 16 mm                 | 15 (đai ốc) |
|     |                     | 20 mm                 | 4 (đai ốc)  |
| 9   | Bu lông M6          | 20 mm                 | 1 (đai ốc)  |
|     |                     | 40 mm                 | 1 (đai ốc)  |
|     |                     | 50 mm                 | 1 (đai ốc)  |
|     |                     | 60 mm                 | 1 (đai ốc)  |

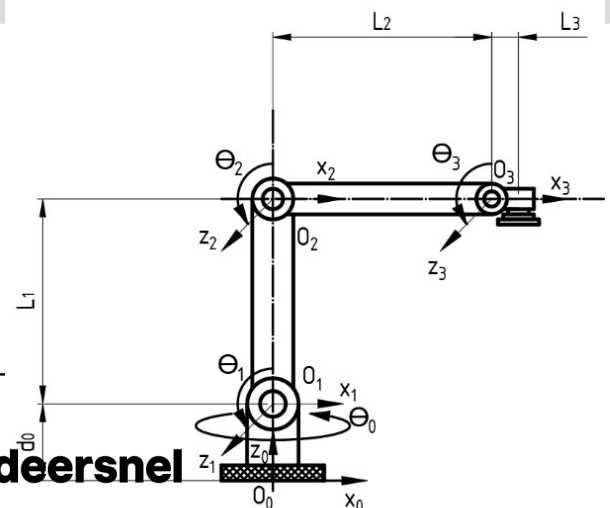
## TỔNG KẾT CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÃ LỰA CHỌN

| STT           | 1            | 2            | 3          | 4                            | 5                      | 6                  | 7                 | 8                   |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Tên linh kiện | Động cơ bước | Driver A4988 | Mạch ESP32 | Giác hút chân không L60-MP12 | Nguồn tổ ong 12V – 15A | Động cơ bơm 12 VDC | Van xả khí 12 VDC | Ống silicon dẫn khí |

## CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ KIỂM NGHIỆM BỀN

### 3.1. Lập bảng D-H cho cánh tay robot:

- Đặt các hệ tọa độ ta có được hình vẽ bên:



- Xác định bảng D-H:

Hàng 1:

$$+ Z_0 \perp Z_1 \rightarrow a=0; \alpha=90^\circ$$

$$+ X_0 \parallel X_1 \rightarrow d=50; \theta=\theta_0$$

Hàng 2:

$$+ Z_1 \parallel Z_2 \rightarrow a=165; \alpha=0^\circ$$

$$+ X_1 \text{ cùng mặt phẳng với } X_2 \rightarrow d=0; \theta=\theta_1$$

Hàng 3:

$$+ Z_2 \parallel Z_3 \rightarrow a=200; \alpha=0^\circ$$

$$+ X_2 \text{ cùng mặt phẳng với } X_3 \rightarrow d=0; \theta=\theta_2$$

Hàng 4:

$$+ Z_3 \parallel Z_4 \rightarrow a=50; \alpha=0^\circ$$

$$+ X_3 \text{ cùng mặt phẳng với } X_4 \rightarrow d=0; \theta=\theta_3$$

**Bảng 3-3. Các góc của tay máy**

| STT | a     | $\alpha$   | d     | $\theta$   |
|-----|-------|------------|-------|------------|
| 1   | 0     | $90^\circ$ | $d_0$ | $\theta_0$ |
| 2   | $L_1$ | $0^\circ$  | 0     | $\theta_1$ |
| 3   | $L_2$ | $0^\circ$  | 0     | $\theta_2$ |
| 4   | $L_3$ | $0^\circ$  | 0     | $\theta_3$ |

- Xác định các góc  $\theta_0; \theta_1; \theta_2; \theta_3$  bằng phương pháp

động học thuận theo kiểu cổ điển (Classic DH parameter):

$${}^0T = {}^0T \times {}^1T \times {}^2T \times {}^3T \times {}^4T \quad T = \begin{bmatrix} C\theta_i & -C\alpha_i S\theta_i & S\alpha_i S\theta_i & a_i C\theta_i \\ S\theta_i & C\alpha_i C\theta_i & -S\alpha_i C\theta_i & a_i S\theta_i \\ 0 & S\alpha_i & C\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{- Với } \begin{cases} C\theta_0 = \cos(\theta_0); C\theta_1 = \cos(\theta_1); C\theta_2 = \cos(\theta_2); C\theta_3 = \cos(\theta_3) \\ S\theta_0 = \sin(\theta_0); S\theta_1 = \sin(\theta_1); S\theta_2 = \sin(\theta_2); S\theta_3 = \sin(\theta_3) \end{cases}$$

- Sử dụng phần mềm Matlab để tính toán chính xác nhất

- Đặt biến bằng lệnh syms với a = a;  $\alpha$  = al; d = d;  $\theta$  = th của ma trận  ${}^{i-1}T_i$ :

```
>> syms a al d th
>> Ti=[cos(th) -cos(al)*sin(th) sin(al)*sin(th) a*cos(th);
sin(th) cos(al)*cos(th) -sin(al)*cos(th) a*sin(th);
0 sin(al) cos(al) d
;
0 0 0 1]

Ti =

[cos(th), -cos(al)*sin(th), sin(al)*sin(th), a*cos(th)]
[sin(th), cos(al)*cos(th), -sin(al)*cos(th), a*sin(th)]
[0, sin(al), cos(al), d]
[0, 0, 0, 1]
```

- Nhập giá trị của ma trận  ${}^0_1T$ :

```
>> syms L0 L1 L2 L3 d0 th0 th1 th2 th3
>> a=L0

a =

L0

>> a1=sym(pi/2)

a1 =

pi/2

>> d=d0

d =

d0

>> th=th0

th =

th0

>> T01=[cos(th) -sin(th)*cos(a1) sin(th)*sin(a1) a*cos(th);
sin(th) cos(th)*cos(a1) -sin(a1)*cos(th) a*sin(th);
0 sin(a1) cos(a1) d;
0 0 0 1]

T01 =

[cos(th0), 0, sin(th0), L0*cos(th0)]
[sin(th0), 0, -cos(th0), L0*sin(th0)]
[ 0, 1, 0, d0]
[ 0, 0, 0, 1]
```

- Nhập giá trị của ma trận  ${}^1_2T$ :

```
>> a=L1

a =

L1

>> a1=0

a1 =

    0

>> d=0

d =

    0

>> th=th1

th =

th1

>> T12=[cos(th) -sin(th)*cos(a1) sin(th)*sin(a1) a*cos(th);
sin(th) cos(th)*cos(a1) -sin(a1)*cos(th) a*sin(th);
0 sin(a1) cos(a1) d;
0 0 0 1]

T12 =

[cos(th1), -sin(th1), 0, L1*cos(th1)]
[sin(th1), cos(th1), 0, L1*sin(th1)]
[    0,    0, 1,    0]
[    0,    0, 0,    1]
```

- Nhập giá trị của ma trận  ${}^2_3T$ :

```
>> a=L2

a =

L2

>> th=th2

th =

th2

>> T23=[cos(th) -sin(th)*cos(a1) sin(th)*sin(a1) a*cos(th);
sin(th) cos(th)*cos(a1) -sin(a1)*cos(th) a*sin(th);
0 sin(a1) cos(a1) d;
0 0 0 1]

T23 =

[cos(th2), -sin(th2), 0, L2*cos(th2)]
[sin(th2), cos(th2), 0, L2*sin(th2)]
[    0,    0, 1,    0]
[    0,    0, 0,    1]
```

- Nhập giá trị của ma trận  ${}^3_4T$ :

```
>> a=l3

a =

13

>> th=th3

th =

th3

>> T34=[cos(th) -sin(th)*cos(a1) sin(th)*sin(a1) a*cos(th);
sin(th) cos(th)*cos(a1) -sin(a1)*cos(th) a*sin(th);
0 sin(a1) cos(a1) d;
0 0 0 1]

T34 =

[cos(th3), -sin(th3), 0, 13*cos(th3)]
[sin(th3), cos(th3), 0, 13*sin(th3)]
[0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1]
```

Từ đó ta có được các ma trận sau:

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} C\theta_0 & 0 & S\theta_0 & L_0*C\theta_0 \\ S\theta_0 & 0 & -C\theta_0 & L_0*S\theta_0 \\ 0 & 1 & 0 & d_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; {}^1_2T = \begin{bmatrix} C\theta_1 & -S\theta_1 & 0 & L_1*C\theta_1 \\ S\theta_1 & C\theta_1 & 0 & L_1*S\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} C\theta_2 & -S\theta_2 & 0 & L_2*C\theta_2 \\ S\theta_2 & C\theta_2 & 0 & L_2*S\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; {}^3_4T = \begin{bmatrix} C\theta_3 & -S\theta_3 & 0 & L_3*C\theta_3 \\ S\theta_3 & C\theta_3 & 0 & L_3*S\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tiếp tục tính toán ma trận  ${}^0_4T = {}^0_1T \times {}^1_2T \times {}^2_3T \times {}^3_4T$ :

$${}^0_4T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tính toán và rút gọn từ Matlab ta có được:

$$\begin{cases} p_x = \cos(\theta_0) * (L_0 + L_2 * \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \cos(\theta_1) + L_3 * \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)) \\ p_y = \sin(\theta_0) * (L_0 + L_2 * \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \cos(\theta_1) + L_3 * \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)) \\ p_z = d_0 + L_2 * \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \sin(\theta_1) + L_3 * \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \end{cases} \quad (3.1.1)$$

Sử dụng phương pháp động học nghịch để tìm ra biểu thức cho các góc tại các khớp:

$${}^0_4T = {}^0_1T \times {}^1_2T \times {}^2_3T \times {}^3_4T$$

$${}^0_1T^{-1} \times {}^0_4T = {}^1_2T \times {}^2_3T \times {}^3_4T$$

Dùng hàm inv để nghịch đảo ma trận  ${}^0_1T$ :

```
>> T10=inv(T01)
```

T10 =

```
[cos(th0)/(cos(th0)^2 + sin(th0)^2), sin(th0)/(cos(th0)^2 + sin(th0)^2), 0, 0]
[0, 0, 1, -50]
[sin(th0)/(cos(th0)^2 + sin(th0)^2), -cos(th0)/(cos(th0)^2 + sin(th0)^2), 0, 0]
[0, 0, 0, 1]
```

Vì dữ liệu tính toán rất phức tạp nên em đặt :

$${}^0_1T^{-1} \times {}^0_4T = \begin{bmatrix} \dot{n}_1 & \dot{n}_2 & \dot{n}_3 & n_1 \\ \dot{n}_2 & \dot{n}_3 & \dot{n}_4 & n_2 \\ \dot{n}_3 & \dot{n}_4 & \dot{n}_5 & n_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad {}^1_2T \times {}^2_3T \times {}^3_4T = \begin{bmatrix} \dot{m}_1 & \dot{m}_2 & \dot{m}_3 & m_1 \\ \dot{m}_2 & \dot{m}_3 & \dot{m}_4 & m_2 \\ \dot{m}_3 & \dot{m}_4 & \dot{m}_5 & m_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Từ đó ta tính được:

$$\begin{cases} n_1 = p_x * \cos(\theta_0) - L_0 + p_y * \sin(\theta_0) \\ n_2 = p_z - d_0 \\ n_3 = p_x * \sin(\theta_0) - p_y * \cos(\theta_0) \end{cases} \quad (3.1.2)$$

và

$$\begin{cases} m_1 = L_3 * \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) + L_2 * \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \cos(\theta_1) \\ m_2 = L_3 * \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) + L_2 * \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \sin(\theta_1) \\ m_3 = 0 \end{cases} \quad (3.1.3)$$

Tính góc  $\theta_0$ :

$$\text{Mà } n_3 = m_3 = \dot{p}_x * \sin(\theta_0) - p_y * \cos(\theta_0) = 0$$

$$\frac{\sin(\theta_0)}{\cos(\theta_0)} = \frac{p_y}{p_x} = \tan(\theta_0) = \frac{p_y}{p_x} = \theta_0 = \arctan 2(p_y, p_x) \quad (3.1.4)$$

Vì sao sử dụng arctan2 mà không sử dụng arctan như thông thường?

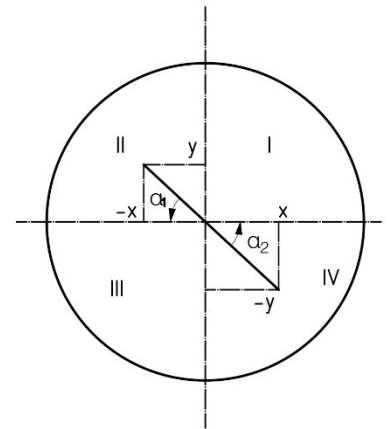
Arctan luôn đóng vai trò trong việc tính toán góc trong tam giác vuông nhưng sau đây sẽ là chứng minh arctan đang gặp vấn đề trong vòng tròn lượng giác

$\alpha = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$  khi có điều kiện  $x > 0$  thì mới tính được góc

Nhưng nếu  $x < 0$  sẽ sinh ra 2 trường hợp như hình bên:

$$\text{góc } \alpha_1 = \arctan\left(\frac{y}{-x}\right) = \arctan\left(\frac{-y}{x}\right) = \alpha_2$$

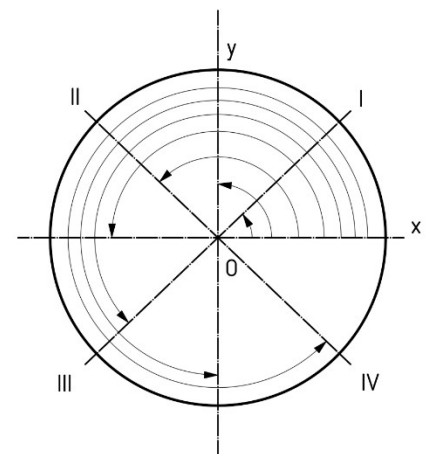
=> không xác định được chính xác khi góc nằm trong vùng II và IV



Hình 3-9. Góc quay arctan

**Giải pháp là sử dụng hàm arctan2 (y,x) vì có nhiều trường hợp nên việc xác định các góc quay của cánh tay robot trở nên chính xác hơn**

$$\text{Arctan2}(y,x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{if } x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{if } x < 0; y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{if } x < 0; y < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{if } x = 0; y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{if } x = 0; y < 0 \\ \text{undefined} & \text{if } x = y = 0 \end{cases} \quad (3.1.5)$$



Hình 3-10. Góc quay arctan 2

**Tính góc  $\theta_2$ :**



$$\begin{cases} n_1 = m_1 \\ n_2 = m_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_x * \cos(\theta_0) - d_0 + p_y * \sin(\theta_0) = L_3 * \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) + L_2 * \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \cos(\theta_1) \\ p_z - d_0 = L_3 * \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) + L_2 * \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \sin(\theta_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_x * \cos(\theta_0) - d_0 + p_y * \sin(\theta_0) - L_3 * \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = L_2 * \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \cos(\theta_1) \\ p_z - d_0 - L_3 * \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = L_2 * \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \sin(\theta_1) \end{cases}$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} n_x = L_2 * \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \cos(\theta_1) \\ n_y = L_2 * \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \sin(\theta_1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{\phantom{x}} \quad (3.1.6)$$

$$\Rightarrow \dot{\phantom{x}}$$

$$\Rightarrow (n \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}} x)^2 + (n \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}} y)^2 = L_2^2 * (C_{12}^2 + S_{12}^2) + L_1^2 * (C_1^2 + S_1^2) + 2 * L_1 * L_2 * (C_1 * C_{12} + S_1 * S_{12}) \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}}$$

$$\text{Với } \begin{cases} C_1 = \cos(\theta_1) \\ C_{12} = \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ S_1 = \sin(\theta_1) \\ S_{12} = \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{cases} \quad (3.1.7)$$

$$\Rightarrow (n \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}} x)^2 + (n \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}} y)^2 = L_2^2 + L_1^2 + 2 * L_1 * L_2 * (C_1 * C_{12} + S_1 * S_{12}) \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}}$$

$$\text{Rút gọn bằng Matlab: } (C_1 * C_{12} + S_1 * S_{12}) = C_2$$

```
>> simplify(cos(th1)*cos(th1+th2)+sin(th1)*sin(th1+th2))
ans =
cos(th2)
```

$$\Rightarrow (n \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}} x)^2 + (n \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}} y)^2 = L_2^2 + L_1^2 + 2 * L_1 * L_2 * C_2 \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}} \quad (3.1.8)$$

$$\Rightarrow C_2 = (n \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}} x)^2 + \frac{(n \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}} y)^2}{L_2^2 + L_1^2 + 2 * L_1 * L_2} \dot{\phantom{x}} \dot{\phantom{x}}$$

$$(3.1.9)$$

Vì đường nét đứt ngang là đường cân bằng và cánh tay luôn chuyển động để hướng đầu hút ở vị trí cân bằng nên  $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 0$

$$\begin{cases} n_x = p_x * \cos(\theta_0) - d_0 + p_y * \sin(\theta_0) - L_3 * \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \\ n_y = p_z - d_0 - L_3 * \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} n_x = p_x * \cos(\theta_0) - d_0 + p_y * \sin(\theta_0) - L_3 \\ n_y = p_z - d_0 \end{cases}$$

Để tính được góc trong vòng tròn lượng giác thì ta phải biến đổi về hàm lượng giác tan từ đó suy ra arctan2

Ta có:  $C_2^2 + S_2^2 = 1 \rightarrow S_2 = \sqrt{1 - C_2^2}$

$$\Rightarrow \tan(\theta_2) = \frac{\sin(\theta_2)}{\cos(\theta_2)} = \frac{S_2}{C_2} = \arctan 2(S_2, C_2) \quad (3.1.10)$$

**Tính góc  $\theta_1$  :**

$$\begin{cases} n_x = L_2 * \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \cos(\theta_1) \\ n_y = L_2 * \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_1 * \sin(\theta_1) \end{cases}$$

Sử dụng Matlab để khai triển  $\cos(\theta_1 + \theta_2)$  và  $\sin(\theta_1 + \theta_2)$ :

```
>> expand(cos(th1+th2))

ans =

cos(th1)*cos(th2) - sin(th1)*sin(th2)

>> expand(sin(th1+th2))

ans =

cos(th1)*sin(th2) + cos(th2)*sin(th1)

>>
```

⌂  
⌂  
⌂  
⌂  
⌂

**Trường hợp 1:  $\cos(\theta_1)$**

$$\Rightarrow \cos(\theta_1) = \dot{L}_x + L_2 \sin(\theta_2) \dot{n}_y - L_2 \cos(\theta_2) \dot{\theta}_2$$

$$= n_x (L_2 \cos(\theta_2) + L_1) + L_2 \sin(\theta_2) \dot{n}_y - L_2 \cos(\theta_2) \dot{\theta}_2$$

$$= \frac{n_x (L_2 \cos(\theta_2) + L_1) + L_2 \sin(\theta_2) \dot{n}_y - L_2^2 \cos(\theta_2) \sin(\theta_2)^2}{\dot{L}_x}$$

$$= \frac{n_x (L_2 \cos(\theta_2) + L_1) + L_2 \sin(\theta_2) \dot{n}_y}{\dot{L}_x}$$

$$\Rightarrow \cos(\theta_1) \dot{L}_x$$

$$\Rightarrow \cos(\theta_1) \dot{L}_x$$

Rút gọn mẫu 2 vế:

$$\Rightarrow \cos(\theta_1) \dot{L}_x$$

$$\Rightarrow \cos(\theta_1) = \frac{n_x (L_2 \cos(\theta_2) + L_1) + L_2 \sin(\theta_2) \dot{n}_y}{\dot{L}_x} \quad (1) \quad (3.1.11)$$

**Trường hợp 2:**  $\sin(\theta_1)$

$$\Rightarrow \sin(\theta_1) = n_y - L_2 \sin(\theta_2) \dot{n}_x + L_2 \sin(\theta_2) \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2) \dot{L}_x$$

$$= n_y \dot{L}_x$$

$$= n_y \dot{L}_x$$

$$= n_y \dot{L}_x$$

$$\Rightarrow \sin(\theta_1) \left[ 1 + \frac{L_2^2 \sin^2(\theta_2)}{(L_2 \cos(\theta_2) + L_1)^2} \right] = n_y \dot{L}_x$$

$$\Rightarrow \sin(\theta_1) \left[ \frac{(L_2 \cos(\theta_2) + L_1)^2 + L_2^2 \sin^2(\theta_2)}{(L_2 \cos(\theta_2) + L_1)^2} \right] = n_y \dot{L}_x$$

Rút gọn mẫu 2 vế:

$$\Rightarrow \sin(\theta_1) * \dot{\theta}_1 \left[ (L_2 * \cos(\theta_2) + L_1)^2 + L_2^2 * \sin^2(\theta_2) \right] = n_y * \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2$$

$$\Rightarrow \sin(\theta_1) = n_y * \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \tan(\theta_1) = \frac{\sin(\theta_1)}{\cos(\theta_1)} = n_y * \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \quad (3.1.12)$$

$$\text{Đặt } A = n_y * \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \quad (3.1.13)$$

$$B = n_x * (L_2 * \cos(\theta_2) + L_1) + L_2 * \sin(\theta_2) * n_y$$

$$\text{Vậy } \theta_1 = \arctan2(A, B)$$

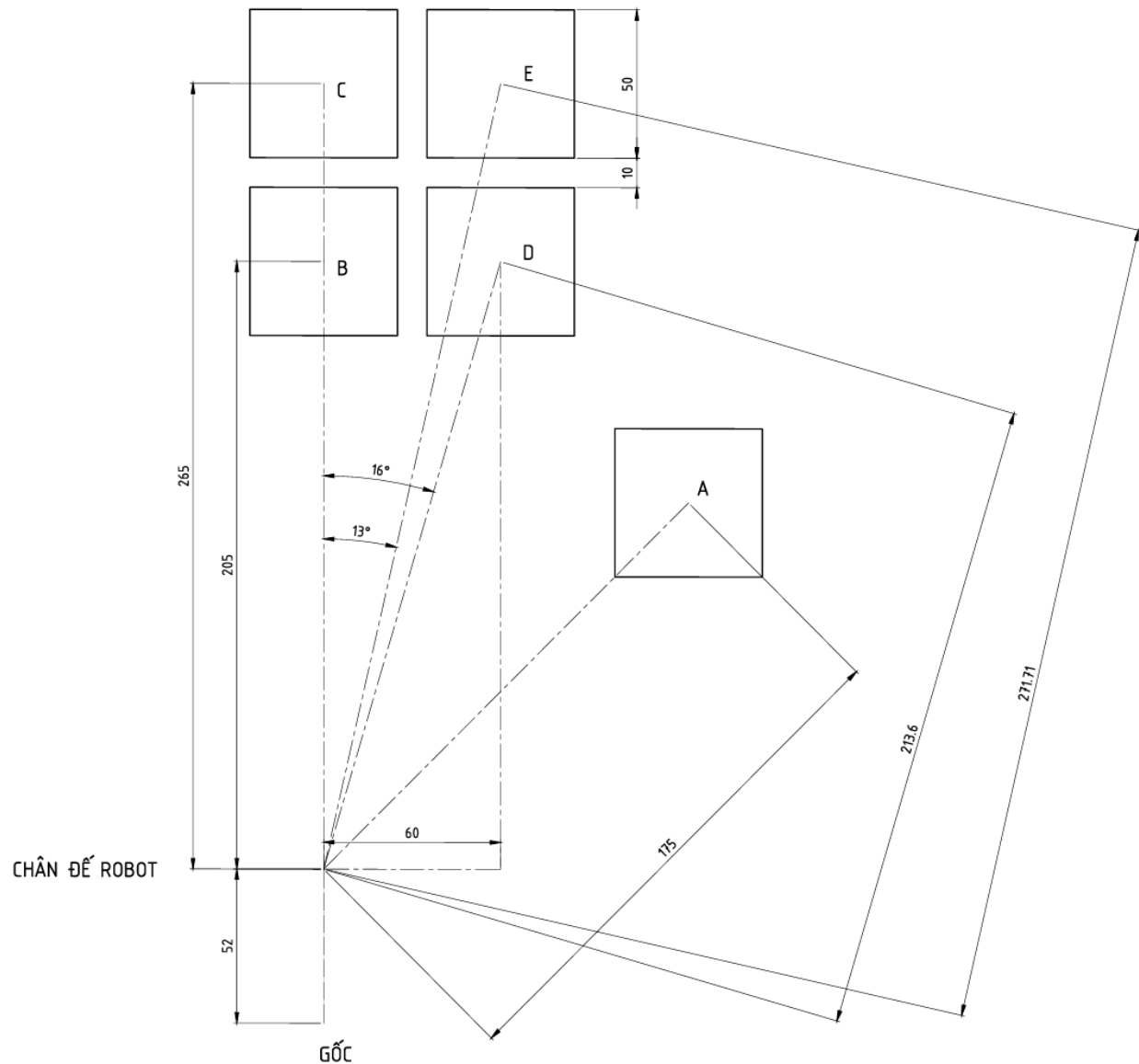
Tính góc  $\theta_3$ :

$$\text{Ta có: } \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 0 \quad (3.1.14)$$

$$\Rightarrow \theta_3 = -\theta_1 - \theta_2$$

ÁP DỤNG VÀO YÊU CẦU ĐỀ TÀI DI CHUYỂN VẬT VÀO Ô 2x2

- Sơ đồ về khoảng cách từ gốc cánh tay đến các 4 khối vuông 5x5x5cm như sau:



- Vật đặt tại vị trí A sẽ được nhấc và đưa vào lần lượt các vị trí B, C, D, E

a) Home

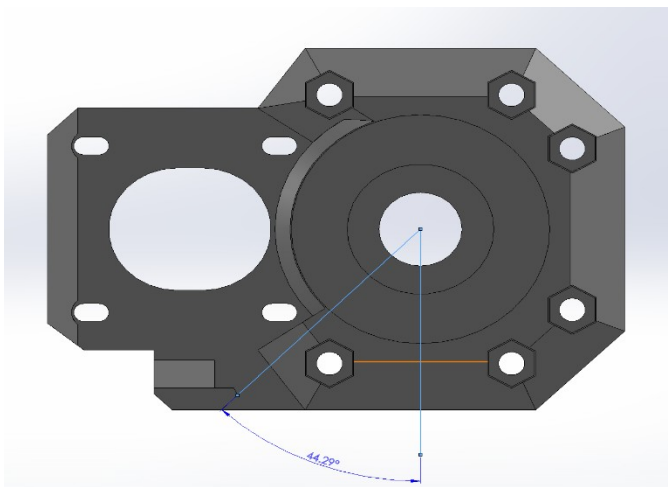
- Vì đây là vị trí ban đầu của cánh tay robot nên sẽ sử dụng công thức tính vi bước cho động cơ để xác định các góc quay

- Trong thiết kế có thêm công tắc hành trình giúp cho cánh tay không hoạt động vượt quá ngưỡng an toàn cho phép để tránh việc hư hỏng.
- Thực tế Driver điều khiển sẽ có sai số  $\pm 0,2$  200 bước nên khi sử dụng số liệu tính toán thì phải ước lượng để đến được vị trí mong muốn trong lập trình.
- Động cơ NEMA17 có góc bước gốc là  $1,8^\circ$ /bước và sử dụng driver A4988 để điều khiển 1/16 bước nên ta có công thức như sau:

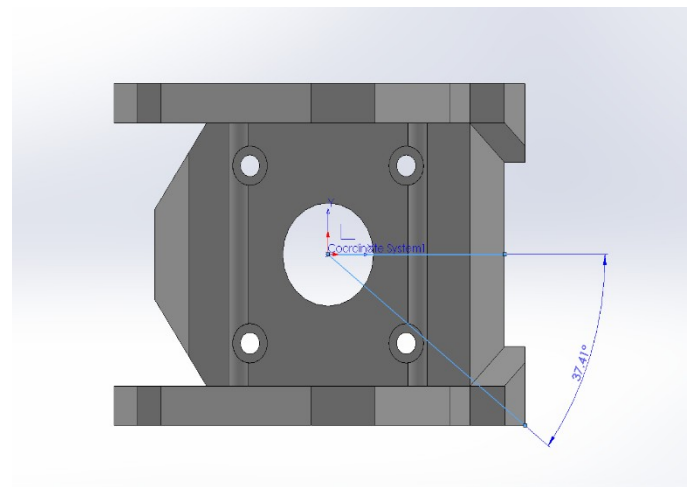
$$\theta_{\text{vibước}} = \frac{1,8^\circ}{16} = 0,1125^\circ$$

$$\text{- Đặt } \begin{cases} \theta_0 = 0^\circ \\ \theta_1 = 90^\circ \\ \theta_2 = 0^\circ \\ \theta_3 = -(-90^\circ) - 0^\circ = 90^\circ \end{cases}$$

- Vì  $\theta_3$  là khớp xoay bị động do thiết kế nên không cần tính vi bước của động cơ



Hình 3.2: Nắp đế động cơ 1



Hình 3.2: Đế khớp xoay động cơ 2 và 3

- Cánh tay robot có 3 công tắc hành trình và được bố trí như sau:
  - + Khớp xoay 1 bao gồm có nắp động cơ 1 và đế động cơ 2 3 khi xoay cùng chiều kim đồng hồ chạm vào công tắc hành trình thì sẽ quay ngược lại với số bước bằng với các góc như trong hình vẽ như sau:

khi đế khớp xoay 2 và 3 chạm vào công tắc ở nắp đế động cơ 1 thì phải cần thực hiện

phép tính góc như sau:

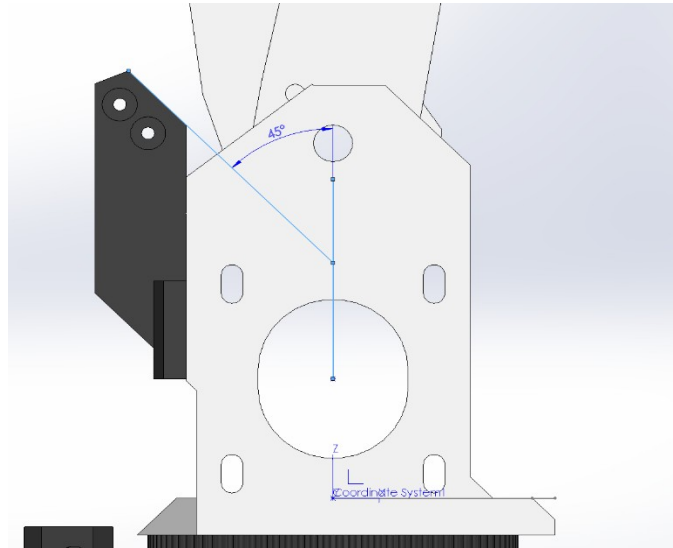
$$44,29^\circ - 37,41^\circ = 6,88^\circ$$

Để trung điểm khớp xoay 2 và 3 luôn nằm đúng tại góc 0 độ

- Tính số vi bước cần để xoay ngược lại khi chạm công tắc hành trình để  $\theta_0 = 0^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{6,88^\circ}{0,1125^\circ} = 65 \text{ bước}$$

- Công tắc hành trình ở khớp 2 được bố trí như hình sau:

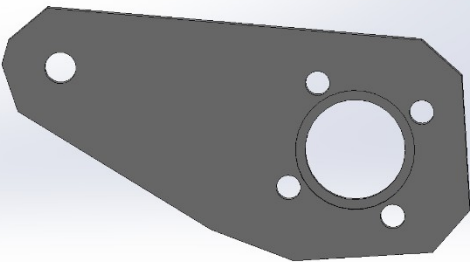


Hình 3.3: Để khớp xoay động cơ 2 và 3 với giá đỡ công tắc hành trình

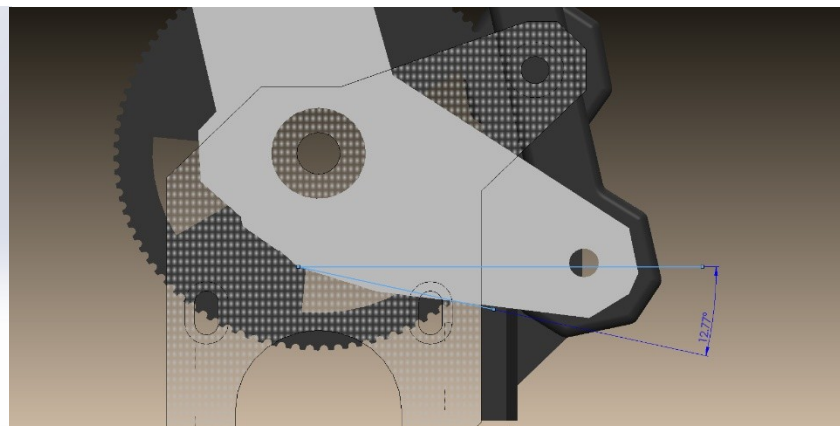
- Tính số vi bước cần để xoay ngược lại khi chạm công tắc hành trình để  $\theta_1 = 90^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{45^\circ}{0,1125^\circ} = 400 + 100(\text{sai lệch}) = 500 \text{ bước} \quad (3.1.15)$$

- Do cơ chế để xoay khâu 3 phải sử dụng tới khớp bị động để giúp cho động cơ 2 3 được ở cùng vị trí nhưng vẫn đảm bảo là xoay được khâu 3



Hình 3.4: Khớp xoay bị động



Hình 3.5: cạnh khớp xoay bị động khi chạm vào công tắc hành trình

- Để khớp xoay 3 ở góc mong muốn là  $\theta_2 = 0^\circ$  thì cánh khớp xoay phải song song với mặt đất

- Tính số vi bước cần để xoay ngược lại khi chạm vào công tắc hành trình để  $\theta_2 = 0^\circ$ :

$$\text{Số vi bước} = \frac{12,77^\circ}{0,1125^\circ} = 114 + 6 = 120 \text{ bước}$$

I) Giai đoạn 1: A → B

- Thao tác của cánh tay 6 vị trí chuyển động : Home → A1 → A → A1 → B1 → B

- Vật là khối lập phương có kích thước là 5x5x5 cm và đặt tại và các thông số đã đặt ở trên  $d_0 = 50 \text{ mm}$ ;  $L_1 = 250 \text{ mm}$ ;  $L_2 = 300 \text{ mm}$ ;  $L_3 = 20 \text{ mm}$

a) Vị trí A

- Vị trí A trong tọa độ cho phép hoạt động của cánh tay robot là  $p_x = 151,98$ ;  $p_y = 151,98$ ;  $p_z = 110$

- Giả sử duy trì được vật luôn hướng song song với mặt đất thì ta có điều kiện: 
$$\begin{cases} \theta_1 > 0 \\ \theta_2 < 0 \\ \theta_3 > 0 \end{cases}$$

- Tính góc  $\theta_0$ :

$$\theta_0 = \arctan 2(p_y, p_x) \text{ vì } p_x > 0 \Rightarrow \theta_0 = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right) = \arctan\left(\frac{151,98}{151,98}\right) = 45^\circ$$

- Tính góc  $\theta_2$ :

$$\text{Ta có :} \quad \begin{cases} n_x = p_x * \cos(\theta_0) - d_0 + p_y * \sin(\theta_0) - L_3 \\ n_y = p_z - d_0 \end{cases} \quad (3.1.16)$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} n_x = 151,98 * \cos(45^\circ) - 100 + 151,98 * \sin(45^\circ) - 82 \\ n_y = 110 - 100 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} n_x = 32,93 \\ n_y = 10 \end{cases}$$



$$\text{Tính được } \cos(\theta_2) = \frac{(n_x x)^2 + \frac{(n_y y)^2}{L_2^2 + L_1^2 + 2 * L_1 * L_2}}{300^2 + 250^2 + 2 * 250 * 300} = \frac{32,93^2 + 10^2}{300^2 + 250^2 + 2 * 250 * 300} = 3,91 \times 10^{-3} > 0 \quad (3.1.17)$$

$$\text{Ta có: } C_2^2 + S_2^2 = 1 \rightarrow S_2 = \sqrt{1 - C_2^2} \quad (3.1.18)$$

$$\Rightarrow \tan(\theta_2) = \frac{\sin(\theta_2)}{\cos(\theta_2)} = \theta_2 = \arctan 2(S_2, C_2)$$

$$\Rightarrow \theta_2 = \arctan\left(\frac{S_2}{C_2}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - C_2^2}}{C_2}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - 3,91 \times 10^{-32}}}{3,91 \times 10^{-3}}\right) = 90^\circ$$

Để thỏa điều kiện thì  $\theta_2 = -90^\circ < 0$

- Tính góc  $\theta_1$ :

Ta có  $A = n_y * \dots$

$$B = n_x * (L_2 * \cos(\theta_2) + L_1) + L_2 * \sin(\theta_2) * n_y$$

$$\Rightarrow A = 10 * (300 * \cos(-90^\circ) + 250) - 300 * \sin(-90^\circ) * 32,93 = 12379$$

$$B = 32,93 * (300 * \cos(-90^\circ) + 250) + 300 * \sin(-90^\circ) * 10 = 5232,5$$

$$\theta_1 = \arctan2(A, B) = \arctan\left(\frac{A}{B}\right) = \arctan\left(\frac{44307,7}{34666,15}\right) = 67^\circ \quad (3.1.19)$$

- Tính góc  $\theta_3$ :

Ta có:  $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 0$

$$\Rightarrow \theta_3 = -\theta_1 - \theta_2 = -67^\circ - (-90^\circ) = 23^\circ$$

$$\text{Các góc của cánh tay khi ở vị trí A: } \begin{cases} \theta_1 = 67^\circ \\ \theta_2 = -90^\circ \\ \theta_3 = 23^\circ \end{cases}$$

$\Rightarrow$  Thỏa yêu cầu vị trí A

Vì  $\theta_3$  là khớp xoay bị động do thiết kế nên không cần tính vị bước của động cơ

- Tính số vị bước cần để xoay được  $\theta_0 = 45^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{45^\circ}{0,1125^\circ} = 400 + 50(\text{sai lệch}) = 450 \text{ bước} \quad (3.1.20)$$

- Tính số vị bước cần để xoay được  $\theta_1 = 52^\circ$  vì vị trí home  $\theta_1 = 90^\circ$ :

$$\text{Số i bước} \frac{90^\circ - 52^\circ}{0,1125^\circ} = 205 + 15 \text{ (sai lệch)} = 220 \text{ bước} \quad (3.1.21)$$

- Tính số vi bước cần để xoay được  $\theta_2 = 86^\circ$ :

$$\text{Số bước} \frac{86^\circ}{0,1125^\circ} = 800 \text{ bước}$$

Do góc thiết kế trong thực tế nên số vi bước sẽ có sự thay đổi là 
$$\begin{cases} \theta_0 = 450 \text{ bước} \\ \theta_1 = 220 \text{ bước} \\ \theta_2 = 800 \text{ bước} \end{cases}$$

b) Vị trí B

- Vị trí B trong tọa độ cho phép hoạt động của cánh tay robot là  $p_x = 0; p_y = 257; p_z = 110$

- Giả sử duy trì được vật luôn hướng song song với mặt đất thì ta có điều kiện: 
$$\begin{cases} \theta_1 > 0 \\ \theta_2 < 0 \\ \theta_3 > 0 \end{cases}$$

- Tính góc  $\theta_0$ :

$$\theta_0 = \arctan 2(p_y, p_x) \text{ vì } p_x = 0 \text{ và } p_y > 0 \text{ nên } \theta_0 = \arctan 2(p_y, p_x) = \frac{\pi}{2} = 90^\circ \quad (3.1.22)$$

- Tính góc  $\theta_2$ :

Ta có :

$$\begin{cases} n_x = p_x * \cos(\theta_0) - d_0 + p_y * \sin(\theta_0) - L_3 \\ n_y = p_z - d_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n_x = 0 * \cos(90^\circ) - 100 + 257 * \sin(90^\circ) - 82 \\ n_y = 110 - 100 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n_x = 75 \\ n_y = 10 \end{cases}$$

$$\text{Tính được } \cos(\theta_2) = \frac{(n_x)^2 + (n_y)^2}{L_2^2 + L_1^2 + 2 * L_1 * L_2} = \frac{75^2 + 10^2}{300^2 + 250^2 + 2 * 250 * 300} = 0,037 > 0 \quad (3.1.23)$$

$$\text{Ta có: } C_2^2 + S_2^2 = 1 \rightarrow S_2 = \sqrt{1 - C_2^2}$$

$$\Rightarrow \tan(\theta_2) = \frac{\sin(\theta_2)}{\cos(\theta_2)} = \theta_2 = \arctan 2(S_2, C_2)$$

$$\Rightarrow \theta_2 = \arctan\left(\frac{S_2}{C_2}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-C_2^2}}{C_2}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-0,033^2}}{0,033}\right) = 88^\circ$$

Để thỏa điều kiện thì  $\theta_2 = -88^\circ < 0$

- Tính góc  $\theta_1$ :

Ta có  $A = n_y \cdot \dot{\theta}_1$

$$B = n_x \cdot (L_2 \cdot \cos(\theta_2) + L_1) + L_2 \cdot \sin(\theta_2) \cdot n_y$$

$$\Rightarrow A = 10 \cdot (300 \cdot \cos(-88^\circ) + 250) - 300 \cdot \sin(-88^\circ) \cdot 75 = 25091$$

$$B = 75 \cdot (300 \cdot \cos(-88^\circ) + 250) + 300 \cdot \sin(-88^\circ) \cdot 10 = 16537,1$$

$$\theta_1 = \arctan2(A, B) = \arctan\left(\frac{A}{B}\right) = \arctan\left(\frac{35191,12}{20050,6}\right) = 56^\circ$$

- Tính góc  $\theta_3$ :

Ta có:  $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 0$

$$\Rightarrow \theta_3 = -\theta_1 - \theta_2 = -56^\circ - (-88^\circ) = 32^\circ$$

$$\text{Các góc của cánh tay khi ở vị trí A: } \begin{cases} \theta_1 = 56^\circ \\ \theta_2 = -88^\circ \\ \theta_3 = 32^\circ \end{cases}$$

$\Rightarrow$  Thỏa yêu cầu vị trí B

Vì  $\theta_3$  là khớp xoay bị động do thiết kế nên không cần tính vi bước của động cơ

- Tính số vi bước cần để xoay được  $\theta_0 = 90^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{90^\circ}{0,1125^\circ} = 800 + 150(\text{sai lệch}) = 950 \text{ bước}$$

- Tính số vi bước cần để xoay được  $\theta_1 = 56^\circ$  vì vị trí home  $\theta_1 = 90^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{90 - 56^\circ}{0,1125^\circ} = 312 - 42 = 270 \text{ bước} \quad (3.1.24)$$

- Tính số vi bước cần để xoay được  $\theta_2 = -88^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{88^\circ}{0,1125^\circ} = 750 \text{ bước}$$

Do góc thiết kế trong thực tế nên số vi bước sẽ có sự thay đổi là 
$$\begin{cases} \theta_0 = 950 \text{ bước} \\ \theta_1 = 270 \text{ bước} \\ \theta_2 = 750 \text{ bước} \end{cases}$$

c) Vị trí A1 và B1

- Vị trí A1 là : 
$$\begin{cases} \theta_0 = 450 \text{ bước} \\ \theta_1 = 0 \text{ bước} \\ \theta_2 = 0 \text{ bước} \end{cases}$$

Vị trí B1: 
$$\begin{cases} \theta_0 = 950 \text{ bước} \\ \theta_1 = 0 \text{ bước} \\ \theta_2 = 0 \text{ bước} \end{cases}$$

II) Giai đoạn 1: A → C

- Thao tác của cánh tay 5 vị trí chuyển động : Home → A → A1 → C1 → C

a) Vị trí C1

- Vị trí C1 là : 
$$\begin{cases} \theta_0 = 950 \text{ bước} \\ \theta_1 = 0 \text{ bước} \\ \theta_2 = 0 \text{ bước} \end{cases}$$

b) Vị trí C

- Vị trí C trong tọa độ cho phép hoạt động của cánh tay robot là  $p_x=0; p_y=317; p_z=110$

- Giả sử duy trì được vật luôn hướng song song với mặt đất thì ta có điều kiện: 
$$\begin{cases} \theta_1 > 0 \\ \theta_2 < 0 \\ \theta_3 > 0 \end{cases}$$

- Tính góc  $\theta_0$ :

$$\theta_0 = \arctan 2(p_y, p_x) \text{ vì } p_x = 0 \text{ và } p_y > 0 \text{ nên } \theta_0 = \arctan 2(p_y, p_x) = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

- Tính góc  $\theta_2$ :

Ta có :

$$\begin{cases} n_x = p_x * \cos(\theta_0) - d_0 + p_y * \sin(\theta_0) - L_3 \\ n_y = p_z - d_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n_x = 0 * \cos(90^\circ) - 100 + 317 * \sin(90^\circ) - 82 \\ n_y = 110 - 100 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n_x = 135 \\ n_y = 10 \end{cases}$$

Tính được  $\cos(\theta_2) = \frac{(n_x)^2 + \frac{(n_y)^2}{L_2^2 + L_1^2 + 2 * L_1 * L_2}}{300^2 + 250^2 + 2 * 250 * 300} = 0,061 > 0$

Ta có:  $C_2^2 + S_2^2 = 1 \rightarrow S_2 = \sqrt{1 - C_2^2}$

$\Rightarrow \tan(\theta_2) = \frac{\sin(\theta_2)}{\cos(\theta_2)} = \theta_2 = \arctan 2(S_2, C_2)$

$\Rightarrow \theta_2 = \arctan\left(\frac{S_2}{C_2}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - C_2^2}}{C_2}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - 0,033^2}}{0,033}\right) = 86,5^\circ$

Để thỏa điều kiện thì  $\theta_2 = -86,5^\circ < 0$

- Tính góc  $\theta_1$ :

Ta có  $A = n_x * \dots$

$$B = n_x * (L_2 * \cos(\theta_2) + L_1) + L_2 * \sin(\theta_2) * n_y$$

$\Rightarrow A = 10 * (300 * \cos(-86,5^\circ) + 250) - 300 * \sin(-86,5^\circ) * 135 = 43107,6$

$B = 135 * (300 * \cos(-86,5^\circ) + 250) + 300 * \sin(-86,5^\circ) * 10 = 39216,8$

$\theta_1 = \arctan2(A, B) = \arctan\left(\frac{A}{B}\right) = \arctan\left(\frac{43107,6}{39216,8}\right) = 47,7^\circ$

- Tính góc  $\theta_3$ :

Ta có:  $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 0$

$\Rightarrow \theta_3 = -\theta_1 - \theta_2 = -47,7^\circ - (-86,5^\circ) = 38,8^\circ$

Các góc của cánh tay khi ở vị trí A: 
$$\begin{cases} \theta_1 = 47,7^\circ \\ \theta_2 = -86,5^\circ \\ \theta_3 = 38,8^\circ \end{cases}$$

$\Rightarrow$  Thỏa yêu cầu vị trí C

Vì  $\theta_3$  là khớp xoay bị động do thiết kế nên không cần tính vị bước của động cơ

- Tính số vị bước cần để xoay được  $\theta_0 = 90^\circ$ :

Số bước  $\frac{90^\circ}{0,1125^\circ} = 800 + 150(\text{sai lệch}) = 950$  bước

- Tính số vị bước cần để xoay được  $\theta_1 = 47,7^\circ$  vì vị trí home  $\theta_1 = 90^\circ$ :

Số bước  $\frac{90-47,7^\circ}{0,1125^\circ} = 376 + 4$  (sai lệch) = 380 bước

- Tính số vi bước cần để xoay được  $\theta_2 = -86,5^\circ$ :

Số bước  $\frac{86,5^\circ}{0,1125^\circ} = 769 - 69$  (sai lệch) = 700 bước

Do góc thiết kế trong thực tế nên số vi bước sẽ có sự thay đổi là  $\begin{cases} \theta_0 = 950 \text{ bước} \\ \theta_1 = 350 \text{ bước} \\ \theta_2 = 700 \text{ bước} \end{cases}$

### III) Vị trí D

#### a) Vị trí D

Vị trí D trong tọa độ của cánh tay robot là  $p_x = 60$ ;  $p_y = 257$ ;  $p_z = 110$

Giả sử duy trì được vật luôn hướng song song với mặt đất thì ta có điều kiện:  $\begin{cases} \theta_1 > 0 \\ \theta_2 < 0 \\ \theta_3 > 0 \end{cases}$

- Tính góc  $\theta_0$ :

$\theta_0 = \arctan 2(p_y, p_x)$  vì  $p_x = 60$  và  $p_y > 0$  nên  $\theta_0 = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right) = \arctan\left(\frac{257}{60}\right) = 77^\circ$

- Tính góc  $\theta_2$ :

Ta có : 
$$\begin{cases} n_x = p_x * \cos(\theta_0) - d_0 + p_y * \sin(\theta_0) - L_3 \\ n_y = p_z - d_0 \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} n_x = 60 * \cos(77^\circ) - 100 + 257 * \sin(77^\circ) - 82 \\ n_y = 110 - 100 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} n_x = 82 \\ n_y = 10 \end{cases}$

Tính được  $\cos(\theta_2) = \frac{(n_x)^2 + (n_y)^2}{L_2^2 + L_1^2 + 2 * L_1 * L_2} = \frac{82^2 + 10^2}{300^2 + 250^2 + 2 * 250 * 300} = 0,021 > 0$

Ta có:  $C_2^2 + S_2^2 = 1 \rightarrow S_2 = \sqrt{1 - C_2^2}$

$$\Rightarrow \tan(\theta_2) = \frac{\sin(\theta_2)}{\cos(\theta_2)} = \frac{S_2}{C_2} = \arctan 2(S_2, C_2)$$

$$\Rightarrow \theta_2 = \arctan\left(\frac{S_2}{C_2}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - C_2^2}}{C_2}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - 0,021^2}}{0,021}\right) = 89^\circ$$

Để thỏa điều kiện thì  $\theta_2 = -89^\circ < 0$

- Tính góc  $\theta_1$ :

Ta có  $A = n_y * \dots$

$$B = n_x * (L_2 * \cos(\theta_2) + L_1) + L_2 * \sin(\theta_2) * n_y$$

$$\Rightarrow A = 10 * (300 * \cos(-89^\circ) + 250) - 300 * \sin(-89^\circ) * 82 = 27148$$

$$B = 82 * (300 * \cos(-89^\circ) + 250) + 300 * \sin(-89^\circ) * 10 = 23928,87$$

$$\theta_1 = \arctan2(A, B) = \arctan\left(\frac{A}{B}\right) = \arctan\left(\frac{27148}{23928,87}\right) = 49^\circ$$

- Tính góc  $\theta_3$ :

Ta có:  $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 0$

$$\Rightarrow \theta_3 = -\theta_1 - \theta_2 = -49^\circ - (-89^\circ) = 40^\circ$$

$$\text{Các góc của cánh tay khi ở vị trí A: } \begin{cases} \theta_1 = 49^\circ \\ \theta_2 = -89^\circ \\ \theta_3 = 40^\circ \end{cases}$$

$\Rightarrow$  Thỏa yêu cầu vị trí D

Vì  $\theta_3$  là khớp xoay bị động do thiết kế nên không cần tính vị bước của động cơ

- Tính số vị bước cần để xoay được  $\theta_0 = 77^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{77^\circ}{0,1125^\circ} = 685 + 150(\text{sai lệch}) = 830 \text{ bước}$$

- Tính số vị bước cần để xoay được  $\theta_1 = 49^\circ$  vì vị trí home  $\theta_1 = 90^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{90 - 49}{0,1125} = 365 - 65 = 300 \text{ bước}$$

- Tính số vị bước cần để xoay được  $\theta_2 = -89^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{89^\circ}{0,1125^\circ} = 790 \text{ bước}$$

Do góc thiết kế trong thực tế nên số vi bước sẽ có sự thay đổi là 
$$\begin{cases} \theta_0 = 830 \text{ bước} \\ \theta_1 = 250 \text{ bước} \\ \theta_2 = 790 \text{ bước} \end{cases}$$

b) Vị trí D1

Vị trí D1 là : 
$$\begin{cases} \theta_0 = 830 \text{ bước} \\ \theta_1 = 0 \text{ bước} \\ \theta_2 = 0 \text{ bước} \end{cases}$$

1) Vị trí E

Vị trí E trong tọa độ của cánh tay robot là  $p_x = 60; p_y = 317; p_z = 110$

Giả sử duy trì được vật luôn hướng song song với mặt đất thì ta có điều kiện: 
$$\begin{cases} \theta_1 > 0 \\ \theta_2 < 0 \\ \theta_3 > 0 \end{cases}$$

- Tính góc  $\theta_0$ :

$$\theta_0 = \arctan 2(p_y, p_x) \text{ vì } p_x = 60 \text{ và } p_y = 317 \text{ nên } \theta_0 = \arctan\left(\frac{p_y}{p_x}\right) = 79^\circ$$

- Tính góc  $\theta_2$ :

Ta có :

$$\begin{cases} n_x = p_x * \cos(\theta_0) - d_0 + p_y * \sin(\theta_0) - L_3 \\ n_y = p_z - d_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n_x = 60 * \cos(79^\circ) - 100 + 257 * \sin(79^\circ) - 82 \\ n_y = 110 - 100 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n_x = 81,7 \\ n_y = 10 \end{cases}$$

Tính được  $\cos(\theta_2) = \frac{(n_x)^2 + (n_y)^2}{L_2^2 + L_1^2 + 2 * L_1 * L_2} = \frac{81,7^2 + 10^2}{300^2 + 250^2 + 2 * 250 * 300} = 0,04 > 0$

Ta có:  $C_2^2 + S_2^2 = 1 \rightarrow S_2 = \sqrt{1 - C_2^2}$



$$\Rightarrow \tan(\theta_2) = \frac{\sin(\theta_2)}{\cos(\theta_2)} = \theta_2 = \arctan 2(S_2, C_2)$$

$$\Rightarrow \theta_2 = \arctan\left(\frac{S_2}{C_2}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-C_2^2}}{C_2}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-0,04^2}}{0,04}\right) = 88^\circ$$

Để thỏa điều kiện thì  $\theta_2 = -88^\circ < 0$

- Tính góc  $\theta_1$ :

Ta có  $A = n_y \cdot \dots$

$$B = n_x \cdot (L_2 \cdot \cos(\theta_2) + L_1) + L_2 \cdot \sin(\theta_2) \cdot n_y$$

$$\Rightarrow A = 10 \cdot (300 \cdot \cos(-88^\circ) + 250) - 300 \cdot \sin(-88^\circ) \cdot 81.7 = 27099$$

$$B = 81.7 \cdot (300 \cdot \cos(-89^\circ) + 250) + 300 \cdot \sin(-89^\circ) \cdot 10 = 24278.55$$

$$\theta_1 = \arctan2(A, B) = \arctan\left(\frac{A}{B}\right) = \arctan\left(\frac{27099}{24278.55}\right) = 48^\circ$$

- Tính góc  $\theta_3$ :

Ta có:  $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 0$

$$\Rightarrow \theta_3 = -\theta_1 - \theta_2 = -48^\circ - (-88^\circ) = 40^\circ$$

$$\text{Các góc của cánh tay khi ở vị trí E: } \begin{cases} \theta_1 = 48^\circ \\ \theta_2 = -88^\circ \\ \theta_3 = 40^\circ \end{cases}$$

$\Rightarrow$  Thỏa yêu cầu vị trí E

Vì  $\theta_3$  là khớp xoay bị động do thiết kế nên không cần tính vi bước của động cơ

- Tính số vi bước cần để xoay được  $\theta_0 = 79^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{79^\circ}{0,1125^\circ} = 685 + 150(\text{sai lệch}) = 850 \text{ bước}$$

- Tính số vi bước cần để xoay được  $\theta_1 = 48^\circ$  vì vị trí home  $\theta_1 = 90^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{90 - 48^\circ}{0,1125^\circ} = 375 \text{ bước}$$

- Tính số vi bước cần để xoay được  $\theta_2 = -88^\circ$ :

$$\text{Số bước} = \frac{88^\circ}{0,1125^\circ} = 782 - 82 = 700 \text{ bước}$$

Do góc thiết kế trong thực tế nên số vi bước sẽ có sự thay đổi là 
$$\begin{cases} \theta_0 = 850 \text{ bước} \\ \theta_1 = 375 \text{ bước} \\ \theta_2 = 700 \text{ bước} \end{cases}$$

b) Vị trí E1

Vị trí E1 là : 
$$\begin{cases} \theta_0 = 850 \text{ bước} \\ \theta_1 = 0 \text{ bước} \\ \theta_2 = 0 \text{ bước} \end{cases}$$

### 3.2. Kiểm nghiệm bền

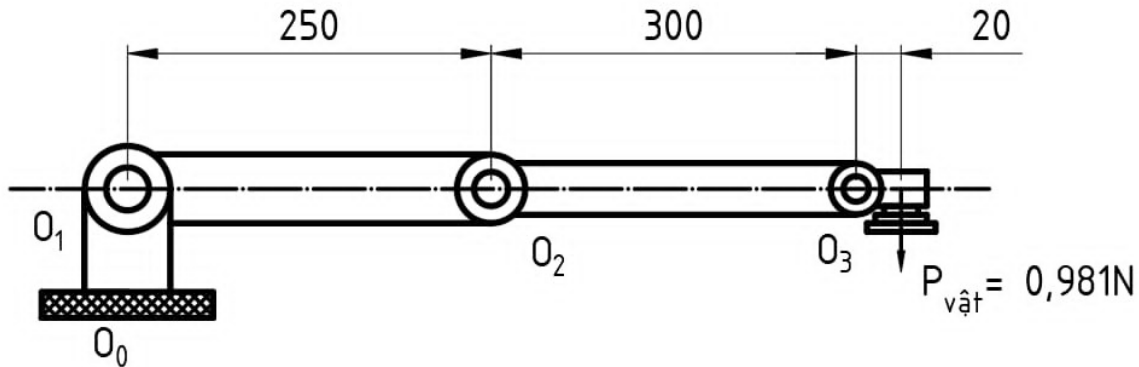
- Nhựa PETG là một loại nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật rất phổ biến, đặc biệt trong ngành in 3D, cơ khí chính xác, điện – điện tử, và vỏ thiết bị

- Số liệu nhựa PETG :

Bảng 3-1: Thông số kỹ thuật của vật liệu nhựa Petg

| Dại lượng     | Phương pháp thử | Giá trị         |
|---------------|-----------------|-----------------|
| Độ bền kéo    | ASTM D3039      | 50 – 75 MPa     |
| Mô đun kéo    | ASTM D3039      | 2000 – 2700 MPa |
| Moment uốn    | ISO 178         | 1170 - 2760 MPa |
| Độ bền uốn    | ASTM D790       | 50 – 80 MPa     |
| Ứng suất chảy | ISO 178         | 28,3 – 101 MPa  |

**Kiểm nghiệm bền:**



Hình 3-6. Cánh tay robot 4 bậc tự do 2D

Ví dụ : chịu tải  $m = 100 \text{ g}$

- Lực:

$$F = P = m \times g = 0,1 \times 9,81 = 0,981 \text{ N} \quad (3.2.1)$$

- Chiều dài các khâu như sau:

$$\text{Khâu 2 } (\theta_1 - \theta_2) = 250 \text{ mm} = 0,25 \text{ m}$$

$$\text{Khâu 3 } (\theta_2 - \theta_3) = 300 \text{ mm} = 0,3 \text{ m}$$

$$\text{Khâu 4 } (\theta_3 - \theta_4) = 20 \text{ mm} = 0,02 \text{ m}$$

- Khâu 2 :

- Tiết diện khâu 2:

$$b = 19 \text{ mm} = 0,019 \text{ m}$$

$$h = 25 \text{ mm} = 0,025 \text{ m}$$

- Moment quán tính khâu 2:

$$I = \frac{hb^3}{12} = \frac{0,025 \times 0,019^3}{12} = 1,429 \times 10^{-8} \text{ m}^4 \quad (3.2.2)$$

- Khoảng cách cánh tay đuôi dài nhất và nguy hiểm nhất :

$$L_{2,3,4} = L_2 + L_3 + L_4 = 0,25 + 0,3 + 0,02 = 0,57 \text{ m} \quad (3.2.3)$$

- Khoảng cách từ trục đến trung hòa khâu 2: từ  $(\theta_1 - \theta_4)$

$$y = \frac{h}{2} = \frac{0,025}{2} = 0,0125 \text{ m (3.2.4)}$$

- Sau khi có các thông số cơ bản trên ta tính được moment uốn :

Moment:

$$M_2 = F \times L_{2,3,4} = 0,981 \times 0,57 = 0,56 \text{ N.m (3.2.4)}$$

Ứng suất uốn:

$$\sigma_{M2} = \frac{M_2 \times y}{I} = \frac{0,56 \times 0,0125}{1,429 \times 10^{-8}} = 489853 \text{ Pa} = 0,489 \text{ MPa} < 70 \text{ MPa (3.2.5)}$$

→ Thỏa điều kiện bền của vật liệu

- Khâu 3 :

- Tiết diện khâu 3:

$$b = 20 \text{ mm} = 0,02 \text{ m}$$

$$h = 15 \text{ mm} = 0,015 \text{ m}$$

- Moment quán tính khâu 3: từ  $(\theta_2 - \theta_3)$

$$I = \frac{hb^3}{12} = \frac{0,015 \times 0,02^3}{12} = 1 \times 10^{-8} \text{ m}^4 \quad (3.2.6)$$

- Khoảng cách từ trục đến trung hòa khâu 3 :

$$y = \frac{h}{2} = \frac{0,015}{2} = 0,0075 \text{ m (3.2.7)}$$

- Khoảng cách cánh tay đòn nguy hiểm:

$$L_{3,4} = L_3 + L_4 = 0,3 + 0,02 = 0,32 \text{ m (3.2.8)}$$

Moment:

$$M_3 = F \times L = 0,981 \times 0,32 = 0,31 \text{ Nm (3.2.9)}$$

Ứng suất uốn:

$$\sigma_3 = \frac{M_3 \times y}{I} = \frac{0,31 \times 0,0075}{1 \times 10^{-8}} = 2325000 \text{ Pa} = 2,325 \text{ MPa} < 70 \text{ MPa (3.2.10)}$$

→ Thỏa điều kiện bền của vật liệu

### 3.3 Tính toán cánh tay robot.

- Robot với cấu hình 4 bậc tự do, bao gồm : 4 khớp xoay , khớp đầu tiên giúp cánh tay xoay sang 2 bên , tiếp đó là 2 khớp xoay giúp cánh tay gập lên gập xuống để nâng hạ vật, cuối cùng là khớp giúp định vị vật chính xác hơn và dùng đầu hút để hút vật.

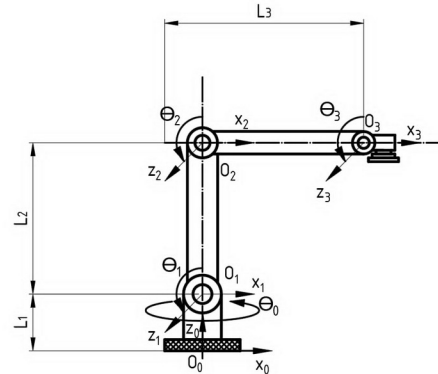
#### a. Chọn vật liệu:

Vật liệu : dựa trên những ưu nhược điểm trên nhóm em quyết định chọn vật liệu nhựa PETG vì những lý do sau :

- Nhẹ, giá thành thấp.
- Có thể dễ dàng chế tạo các linh kiện bằng cách in 3D

#### b. Chọn động cơ:

- Sau khi ta tính toán chọn cơ cấu phù hợp cho các trục khớp, ta thiết kế chi tiết các khâu này trên phần mềm SOLIDWORKS theo bảng sau:



**Bảng 3-2. Bảng số liệu khối lượng các khâu**

| Các khâu | Tên gọi   | Vật liệu   | Khối lượng | Ghi chú |
|----------|-----------|------------|------------|---------|
| Khâu 1   | Thân đế   | PETG       | 10 g       |         |
|          | Bộ truyền | PETG, Sắt  | 5 g        |         |
|          | Động cơ   | Thép, đồng | 350 g      |         |

|        |         |            |                 |                                       |
|--------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------|
| Khâu 2 | Thân    | PETG       | 135 g           | Có thêm 2 thanh nhỏ hỗ trợ điều khiển |
|        | Động cơ | Thép, đồng | 200 g/1 động cơ | Gồm của khâu 2 và 3                   |
|        | Ổ bi    | Thép       | 5 g             |                                       |
| Khâu 3 | Thân    | PETG       | 62 g            | Có thêm 2 thanh nhỏ hỗ trợ điều khiển |
| Khâu 4 | Thân    | PETG       | 5 g             | Bao gồm giác hút                      |

- Để chọn được động cơ cho các khâu ta cần phải tính được các momen xoắn cho từng khâu và từ đó ta chọn được động cơ thích hợp:

- Khi đã có các số liệu ta tính được momen xoắn của khâu 1 như sau:

+ Do Từ  $O_0$  đến  $O_1$  (trục đỡ đứng) nên ta có :

Tổng chiều dài tay đòn tính từ  $O_1$  đến vật:

$$L_{2,3,4} = 165 + 196 + 20 = 381 \text{ mm} = 0,381 \text{ m} \quad (3.3.1)$$

Trọng lượng vật gắn ở đầu tay:

$$P_{vật} = 0,981 \text{ N}$$

Khối lượng cánh tay:

$$m_{tay} = 0,807 \text{ kg}$$

Từ đó suy ra được trọng lượng của cánh tay:

$$P_{tay} = 0,807 \times 9,81 = 7,92 \text{ N} \quad (3.3.2)$$

+ **Trọng tâm cánh tay** nằm ở giữa phần ngang:

Tổng chiều dài cánh tay (không tính trục đỡ):

$$L_{tay} = L_2 + L_3 = 361 \text{ mm} \quad (3.3.3)$$

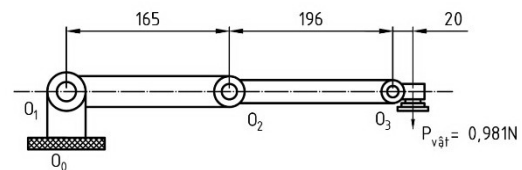
Trọng tâm cánh tay:

$$d_{tay} = \frac{361}{2} = 180,5 \text{ mm} = 0,1805 \text{ m} \quad (3.3.4)$$

Do khâu để chúng em có làm đai thang tỉ lệ 4:1 suy ra moment động cơ thay đổi như sau:

$$M_{ra} = M_{động cơ} \times 4 = 0,6 \times 4 = 2,4 \text{ N.m} \quad (3.3.5)$$

→ Từ đó suy ra moment xoắn tại  $O_0$  là:



$$M_1 = P_{\text{vật}} \times L_{2,3,4} + P_{\text{tay}} \times d_{\text{tay}} = 0,981 \times 0,381 + 7,92 \times 0,1805 = \mathbf{1,802 \text{ N.m} < 2,4 \text{ N.m}}$$

(3.3.6)

- Dựa vào mục 3.2 kiểm nghiệm bền ở trên và moment vừa tính khâu 1 ở trên ta có được kết quả của moment xoắn khâu 1,2 và khâu 3 như sau:

$$M_1 = 1,082 \text{ Nm} < M_{ra}(\text{đai 4:1})$$

$$M_2 = 0,370 \text{ Nm} < M_{ra}(\text{đai 4:1})$$

$$M_3 = 0,192 \text{ Nm} < M_{ra}(\text{đai 4:1})$$

- Ta chọn động cơ Step NEMA 17LS19-1684E-200G có các thông số kỹ thuật như sau:

Động cơ bước khâu 1: NEMA 17 (**0,6 N.m**)

- Mã: 17LS19-1684E-350G

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp: 3,57V
- Dòng điện định mức / pha: 1,7A
- Mô-men xoắn cho phép: **0,6 N.m**



Hình 3-7. Động cơ bước NEMA17 tiêu chuẩn 0,6 N.m

Động cơ bước khâu 2 và khâu 3: NEMA17 (**0,34 N.m**)

- Mã: 17LS19-1684E-200G

- Thông số kỹ thuật:

- Điện áp: 3,8V
- Dòng điện định mức / pha: 1,3A

Mô-men xoắn cho phép: **0,34 N.m**



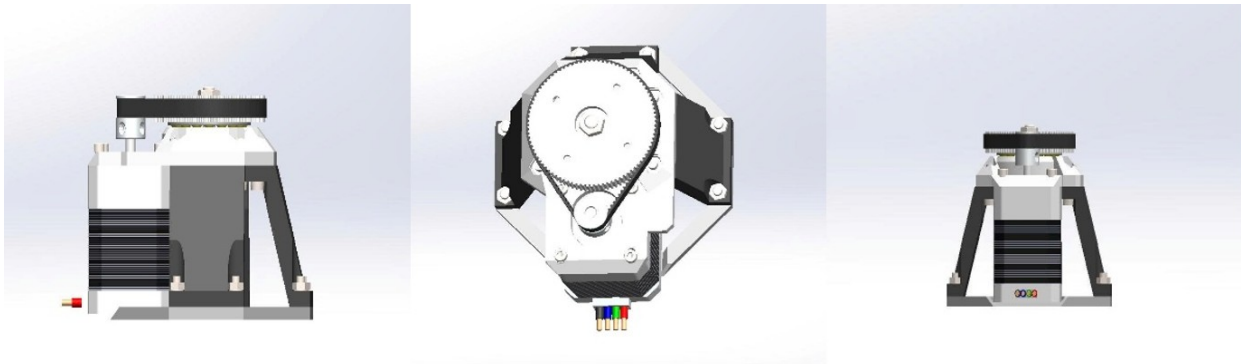
Hình 3-8. Động cơ bước NEMA17 tiêu chuẩn 0,34 N.m

## CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM BẰNG SOLIDWORKS

### 4.1. Thiết kế cánh tay robot

#### a) Đế khớp xoay và khâu 1

- Khâu 1 gồm 2 phần bao gồm nắp và đế
- Đế tiếp xúc với động cơ và bắt với khâu 1 được làm bằng vật liệu nhựa PETG.
- Nắp được mang bộ truyền đai GT2 và có vòng bi đỡ chặn để truyền moment cho khớp xoay 1 chuyển động
- Khâu 1 được gắn lên đế bằng liên kết bu lông đồng thời nhận chuyển động và quay trong mặt phẳng song song với mặt phẳng đế.



Hình 4-1. Đế khớp xoay và khâu 1

#### b) Đế khớp xoay và khâu 2

Khâu 2 là khâu giúp mô hình đạt các thông số chiều cao yêu cầu, là khâu có chuyển động quay vuông góc với mặt phẳng đế. Ngoài ra khâu 2 còn có 3 thanh trục kết nối song song với trục chính khâu 2 để hỗ trợ chuyển động cho khâu 3 và 4 và mắc khác cũng hỗ trợ lực giúp khâu 2 bền hơn.

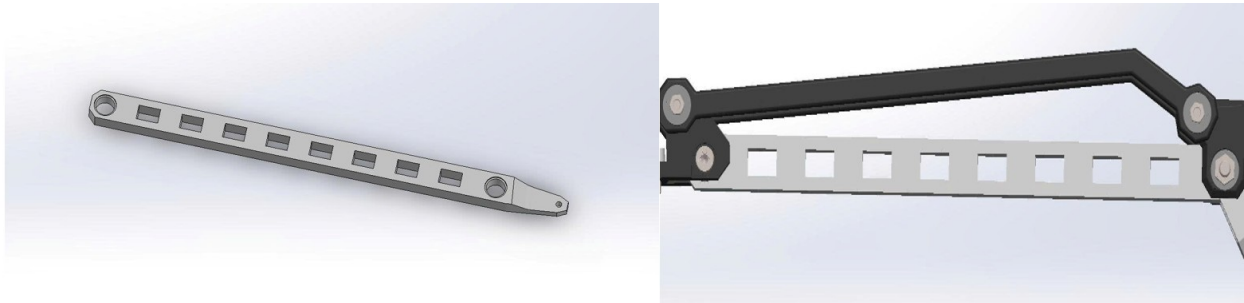




**Hình 4.2. Đế khớp xoay và khâu 2**

**c) Khâu 3**

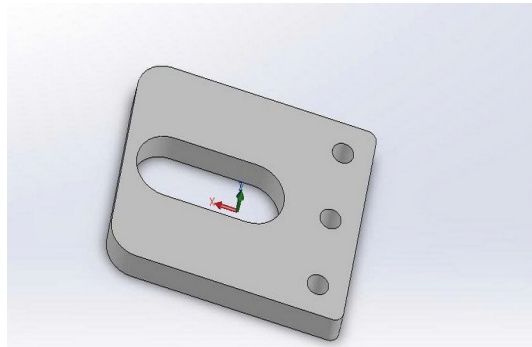
Khâu 3 gắn với khâu 4 thông qua 1 khớp xoay giúp khâu 4 luôn song song với mặt phẳng. Mặt khác khâu 3 có thêm 2 trục song song với trục chính nhằm hỗ trợ lực cho khâu 3 giúp khâu 4 chuyển động. Có hình dạng như hình dưới:



**Hình 4-3. Đế khớp xoay và khâu 3**

**d) Khâu 4**

Khâu 4 luôn luôn song song với mặt phẳng và được kết hợp thêm giác hút giúp hút vật và vận chuyển vật từ A sang B.



**Hình 4-4. Khâu 4**

**e) Cánh tay máy hoàn chỉnh và kiểm nghiệm bền**

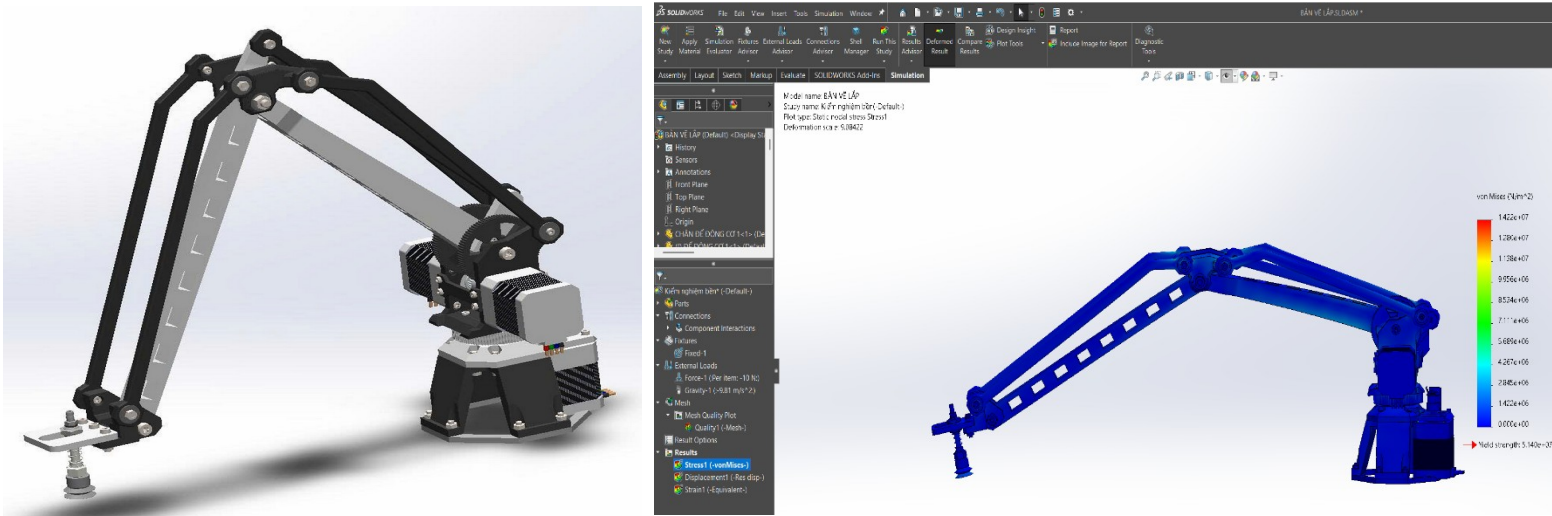
Sau khi có thiết kế các chi tiết của cánh tay máy và lắp ráp:

- Ứng suất chảy (yield strength) là giá trị ứng suất lớn nhất mà vật liệu có thể chịu được trước khi bắt đầu biến dạng dẻo vĩnh viễn.
- Ứng suất chảy của nhựa PETG từ 28,3 – 101 MPa

## ĐỒ ÁN THIẾT KẾ 2

### Trang 55

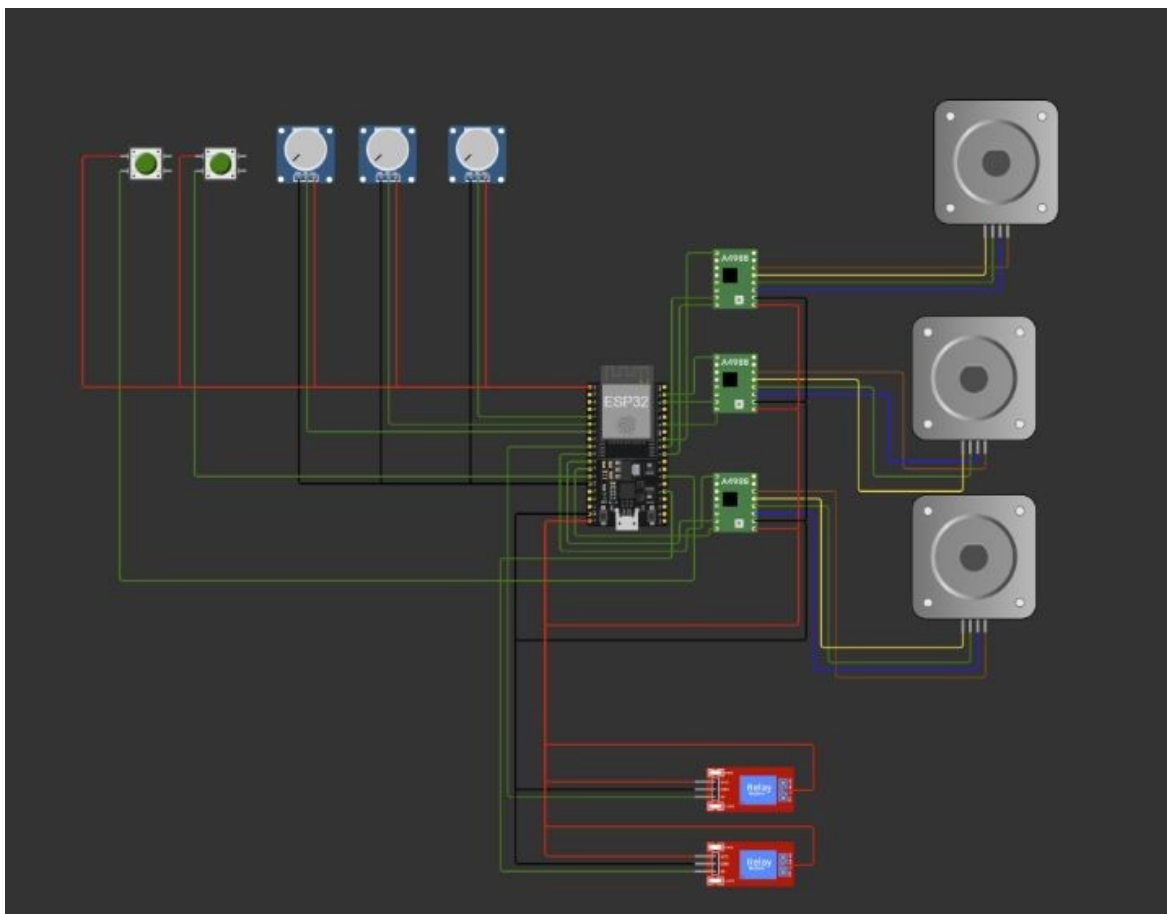
- Mức độ biến dạng dẻo được thể hiện trên thanh màu, hiện tại khi Mô phỏng cánh tay duỗi thẳng và chịu một lực ngay góc hút chân không là 10 N tương đương với 1 kg thì cánh tay vẫn ở trong ứng suất uốn cho phép là 51,4 MPa



Hình 4-5. Tay máy khi lắp ráp hoàn chỉnh và kiểm nghiệm bền

=> Thỏa yêu cầu đề tài đặt ra ban đầu là nhắc được vật có khối lượng 100 gram

## 4.2. Sơ đồ điện



Hình 4-6. Sơ đồ điện của cánh tay robot

### **4.3. Lưu đồ giải thuật**

### **4.3. Lưu đồ giải thuật**

#### **4.4. Chương trình ARDUINO**

```
#include <AccelStepper.h>
#include <EEPROM.h>

// Cấu hình động cơ
#define STEP_PIN1  18
#define DIR_PIN1   5
#define ENA_PIN1  19
#define LIMIT1_PIN 15

#define STEP_PIN2  22
#define DIR_PIN2   21
#define ENA_PIN2  23
#define LIMIT2_PIN 35

#define STEP_PIN3  27
#define DIR_PIN3   14
#define ENA_PIN3  26
#define LIMIT3_PIN 34

// Cấu hình nút nhấn và relay
#define BUTTON1_PIN 12 // nút nhấn relay 1
#define RELAY1_PIN  2  // relay 1
#define BUTTON2_PIN 4  // nút nhấn relay 2
#define RELAY2_PIN  25 // relay 2

#define EEPROM_SIZE 512

// Cấu trúc lưu trữ vị trí và trạng thái relay
struct Position {
    int pos1;
    int pos2;
    int pos3;
```

```
byte relayFlags; // Bit 0: relay1, Bit 1: relay2
};

#define MAX_POSITIONS (EEPROM_SIZE / sizeof(Position))

AccelStepper stepper1(AccelStepper::DRIVER, STEP_PIN1, DIR_PIN1);
AccelStepper stepper2(AccelStepper::DRIVER, STEP_PIN2, DIR_PIN2);
AccelStepper stepper3(AccelStepper::DRIVER, STEP_PIN3, DIR_PIN3);

Position positions[MAX_POSITIONS];
int posCount = 0;

String input = "";
int step = 1;
int lastVal1 = 65;
int lastVal2 = 0;
int lastVal3 = 0;
bool playFinished = false;
bool restartRequested = false;
byte currentRelayFlags = 0;

// Biến chống debounce và đếm tổng số lần nhấn
unsigned long lastDebounceTime1 = 0;
unsigned long lastDebounceTime2 = 0;
const unsigned long debounceDelay = 50;
int lastReading1 = LOW;
int lastStableState1 = LOW;
int lastReading2 = LOW;
int lastStableState2 = LOW;
int relayToggleCount1 = 0;
int relayToggleCount2 = 0;

enum HomingState { START, MOVING_TO_LIMIT, RETURNING_TO_ORIGIN, DONE };
```

---

```
HomingState homing1 = START, homing2 = START, homing3 = START;
bool printedInitialPrompt = false;

// Thêm biến timeout
const unsigned long HOMING_TIMEOUT = 20000; // 20 giây
const float HOMING_SPEED = 300.0; // Tốc độ đồng nhất cho cả hai giai đoạn homing

bool motorsAtPosition = false;

bool relay1_enabled = false;
bool relay2_enabled = false;

// Biến để xử lý lệnh change và delete
int changeStep = 0;
int selectedPosition = 0;
enum CommandMode { NONE, CMD_CHANGE, CMD_DELETE };
CommandMode commandMode = NONE;

// Biến để xử lý pause
bool isPaused = false;
int currentPlayIndex = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);

  // Khởi tạo chân relay và nút nhấn
  pinMode(RELAY1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(RELAY2_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW);
  digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW);

  pinMode(BUTTON1_PIN, INPUT_PULLDOWN);
```



```
pinMode(BUTTON2_PIN, INPUT_PULLDOWN);

// Khởi tạo chân động cơ
pinMode(ENA_PIN1, OUTPUT);
pinMode(ENA_PIN2, OUTPUT);
pinMode(ENA_PIN3, OUTPUT);

digitalWrite(ENA_PIN1, LOW);
digitalWrite(ENA_PIN2, LOW);
digitalWrite(ENA_PIN3, LOW);

pinMode(LIMIT1_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(LIMIT2_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(LIMIT3_PIN, INPUT_PULLUP);

// Kiểm tra trạng thái ban đầu của công tắc
Serial.print("[DEBUG] Trạng thái công tắc ban đầu - LIMIT1: ");
Serial.print(digitalRead(LIMIT1_PIN));
Serial.print(", LIMIT2: ");
Serial.print(digitalRead(LIMIT2_PIN));
Serial.print(", LIMIT3: ");
Serial.println(digitalRead(LIMIT3_PIN));

// Khởi tạo EEPROM
bool needsInit = true;
for (int i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++) {
    if (EEPROM.read(i) != 0xFF) {
        needsInit = false;
        break;
    }
}
if (needsInit) {
    Position empty = {0, 0, 0, 0};
```

```
for (int i = 0; i < MAX_POSITIONS; i++) {
    EEPROM.put(i * sizeof(Position), empty);
}
EEPROM.commit();
}

// Đọc dữ liệu từ EEPROM
for (int i = 0; i < MAX_POSITIONS; i++) {
    EEPROM.get(i * sizeof(Position), positions[i]);
    if (positions[i].pos1 == 0 && positions[i].pos2 == 0 && positions[i].pos3 == 0 &&
positions[i].relayFlags == 0) {
        posCount = i;
        break;
    }
}

Serial.printf("    Đã nạp %d vị trí từ EEPROM\n", posCount);

stepper1.setMaxSpeed(HOMING_SPEED); stepper1.setAcceleration(200);
stepper2.setMaxSpeed(HOMING_SPEED); stepper2.setAcceleration(200);
stepper3.setMaxSpeed(HOMING_SPEED); stepper3.setAcceleration(200);

Serial.println("[HOMING] Đang bắt đầu về góc...");
}

void loop() {
    handleButtons();
    if (restartRequested) {
        restartMotors();
        restartRequested = false;
    }

    if (homing1 != DONE || homing2 != DONE || homing3 != DONE) {
```

---

```
    homingLoop();
    return;
}

if (!printedInitialPrompt) {
    Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 1 (chỉ sau khi homing hoàn tất:");
    printedInitialPrompt = true;
}

if (!playFinished && posCount >= 2) {
    Serial.printf("    Đã lưu %d vị trí. Bạn có muốn chạy tự động không? (gõ 'play')\n", posCount);
    playFinished = true;
}

while (Serial.available()) {
    char c = Serial.read();
    if (c == '\n' || c == '\r') {
        input.trim();
        input.toLowerCase();
        if (input.length() > 0) handleInput(input);
        input = "";
    } else {
        input += c;
    }
}

void handleButtons() {
    // ----- Nút 1 -----
    int reading1 = digitalRead(BUTTON1_PIN);
    if (reading1 != lastReading1) {
        lastDebounceTime1 = millis();
    }
}
```

---

```

if ((millis() - lastDebounceTime1) > debounceDelay) {
  if (reading1 != lastStableState1) {
    lastStableState1 = reading1;
    if (lastStableState1 == HIGH) {
      relayToggleCount1++;
      if (relayToggleCount1 == 1) {
        if (!relay1_enabled) {
          relay1_enabled = true;
          digitalWrite(RELAY1_PIN, HIGH);
          currentRelayFlags |= 1;
          Serial.println("    Nút 1: BẬT relay 1");
        }
      } else if (relayToggleCount1 == 2) {
        relay1_enabled = false;
        digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW);
        currentRelayFlags &= ~1;
        Serial.println("    Nút 1: TẮT relay 1 (nhấn 2 lần)");
      }
      if (posCount > 0 && step == 5) {
        Serial.printf("    Vị trí %d: %d - %d - %d | Relay: %s %s đã tắt\n",
          posCount, lastVal1, lastVal2, lastVal3,
          (currentRelayFlags & 1) ? "R1" : "",
          (currentRelayFlags & 2) ? "R2" : "");
      }
      relayToggleCount1 = 0;
    }
  }
}

lastReading1 = reading1;

// ----- Nút 2 -----
int reading2 = digitalRead(BUTTON2_PIN);
if (reading2 != lastReading2) {

```

---

```
    lastDebounceTime2 = millis();
}

if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceDelay) {
    if (reading2 != lastStableState2) {
        lastStableState2 = reading2;
        if (lastStableState2 == HIGH) {
            relayToggleCount2++;
            if (relayToggleCount2 == 1) {
                if (!relay2_enabled) {
                    relay2_enabled = true;
                    digitalWrite(RELAY2_PIN, HIGH);
                    currentRelayFlags |= 2;
                    Serial.println("    Nút 2: BẬT relay 2");
                }
            } else if (relayToggleCount2 == 2) {
                relay2_enabled = false;
                digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW);
                currentRelayFlags &= ~2;
                Serial.println("    Nút 2: TẮT relay 2 (nhấn 2 lần)");
            }
            if (posCount > 0 && step == 5) {
                Serial.printf("    Vị trí %d: %d - %d - %d | Relay: %s %s đã tắt\n",
                    posCount, lastVal1, lastVal2, lastVal3,
                    (currentRelayFlags & 1) ? "R1" : "",
                    (currentRelayFlags & 2) ? "R2" : "");
            }
            relayToggleCount2 = 0;
        }
    }
}

lastReading2 = reading2;
}
```

---

```
void restartMotors() {
    Serial.println("    Đang reset động cơ về vị trí homing...");
    homing1 = START;
    homing2 = START;
    homing3 = START;
    step = 1; // Reset về bước nhập cho động cơ 1
    printedInitialPrompt = false; // Đảm bảo hiển thị lại prompt nhập bước
    while (homing1 != DONE || homing2 != DONE || homing3 != DONE) {
        homingLoop();
    }
    Serial.println("    Đã reset động cơ về vị trí homing");
    playFinished = false;
}

void homingLoop() {
    static unsigned long homingStartTime1 = 0, homingStartTime2 = 0, homingStartTime3 = 0;

    // Homing động cơ 1
    if (homing1 != DONE) {
        if (homing1 == START) {
            homingStartTime1 = millis();
            stepper1.setMaxSpeed(HOMING_SPEED);
            Serial.print("[DEBUG] LIMIT1 ban đầu: ");
            Serial.println(digitalRead(LIMIT1_PIN));
            if (digitalRead(LIMIT1_PIN) == HIGH) {
                stepper1.moveTo(-2000);
                Serial.println("[HOMING1] Công tắc đã kích hoạt, di chuyển ra khỏi limit");
            } else {
                stepper1.moveTo(-20000);
                Serial.println("[HOMING1] Bắt đầu di chuyển tới limit");
            }
        }
        homing1 = MOVING_TO_LIMIT;
    }
```

```
} else if (homing1 == MOVING_TO_LIMIT) {  
  Serial.print("[DEBUG] LIMIT1 hiện tại: ");  
  Serial.println(digitalRead(LIMIT1_PIN));  
  if (digitalRead(LIMIT1_PIN) == HIGH || millis() - homingStartTime1 > HOMING_TIMEOUT) {  
    stepper1.stop();  
    stepper1.setCurrentPosition(0);  
    stepper1.setMaxSpeed(HOMING_SPEED);  
    stepper1.moveTo(65);  
    homing1 = RETURNING_TO_ORIGIN;  
    Serial.println("[HOMING1] Đã chạm limit hoặc timeout, quay về vị trí xuất phát");  
  } else {  
    stepper1.run();  
  }  
} else if (homing1 == RETURNING_TO_ORIGIN) {  
  if (stepper1.distanceToGo() == 0) {  
    stepper1.setCurrentPosition(0);  
    homing1 = DONE;  
    Serial.println("[HOMING1] Đã về vị trí xuất phát");  
  } else {  
    stepper1.run();  
  }  
}  
}
```

// Homing động cơ 2

```
if (homing2 != DONE) {  
  if (homing2 == START) {  
    homingStartTime2 = millis();  
    stepper2.setMaxSpeed(HOMING_SPEED);  
    Serial.print("[DEBUG] LIMIT2 ban đầu: ");  
    Serial.println(digitalRead(LIMIT2_PIN));  
    if (digitalRead(LIMIT2_PIN) == HIGH) {  
      stepper2.moveTo(-2000);  
    }  
  }  
}
```

```
Serial.println("[HOMING2] Công tắc đã kích hoạt, di chuyển ra khỏi limit");
} else {
    stepper2.moveTo(-20000);
    Serial.println("[HOMING2] Bắt đầu di chuyển tới limit");
}
homing2 = MOVING_TO_LIMIT;
} else if (homing2 == MOVING_TO_LIMIT) {
    Serial.print("[DEBUG] LIMIT2 hiện tại: ");
    Serial.println(digitalRead(LIMIT2_PIN));
    if (digitalRead(LIMIT2_PIN) == HIGH || millis() - homingStartTime2 > HOMING_TIMEOUT) {
        stepper2.stop();
        stepper2.setCurrentPosition(0);
        stepper2.setMaxSpeed(HOMING_SPEED);
        stepper2.moveTo(500);
        homing2 = RETURNING_TO_ORIGIN;
        Serial.println("[HOMING2] Đã chạm limit hoặc timeout, quay về vị trí xuất phát");
    } else {
        stepper2.run();
    }
} else if (homing2 == RETURNING_TO_ORIGIN) {
    if (stepper2.distanceToGo() == 0) {
        stepper2.setCurrentPosition(0);
        homing2 = DONE;
        Serial.println("[HOMING2] Đã về vị trí xuất phát");
    } else {
        stepper2.run();
    }
}
}
```

```
// Homing động cơ 3
if (homing3 != DONE) {
    if (homing3 == START) {
```



```
homingStartTime3 = millis();
stepper3.setMaxSpeed(HOMING_SPEED);
Serial.print("[DEBUG] LIMIT3 ban đầu: ");
Serial.println(digitalRead(LIMIT3_PIN));
if (digitalRead(LIMIT3_PIN) == HIGH) {
    stepper3.moveTo(-2000);
    Serial.println("[HOMING3] Công tắc đã kích hoạt, di chuyển ra khỏi limit");
} else {
    stepper3.moveTo(20000);
    Serial.println("[HOMING3] Bắt đầu di chuyển tới limit");
}
homing3 = MOVING_TO_LIMIT;
} else if (homing3 == MOVING_TO_LIMIT) {
    Serial.print("[DEBUG] LIMIT3 hiện tại: ");
    Serial.println(digitalRead(LIMIT3_PIN));
    if (digitalRead(LIMIT3_PIN) == HIGH || millis() - homingStartTime3 > HOMING_TIMEOUT) {
        stepper3.stop();
        stepper3.setCurrentPosition(0);
        stepper3.setMaxSpeed(HOMING_SPEED);
        stepper3.moveTo(-120);
        homing3 = RETURNING_TO_ORIGIN;
        Serial.println("[HOMING3] Đã chạm limit hoặc timeout, quay về vị trí xuất phát");
    } else {
        stepper3.run();
    }
} else if (homing3 == RETURNING_TO_ORIGIN) {
    if (stepper3.distanceToGo() == 0) {
        stepper3.setCurrentPosition(0);
        homing3 = DONE;
        Serial.println("[HOMING3] Đã về vị trí xuất phát");
    } else {
        stepper3.run();
    }
}
```

```
}  
}  
}  
  
void moveAndSave() {  
    stepper1.moveTo(lastVal1);  
    stepper2.moveTo(lastVal2);  
    stepper3.moveTo(-lastVal3); // Đảo chiều động cơ 3  
    while (stepper1.distanceToGo() != 0 || stepper2.distanceToGo() != 0 || stepper3.distanceToGo() != 0) {  
        stepper1.run();  
        stepper2.run();  
        stepper3.run();  
    }  
    Serial.println("\nBạn có muốn lưu vị trí này? (yes / no)");  
    step = 4;  
}  
  
void handleInput(String cmd) {  
    if (cmd == "restart") {  
        restartRequested = true;  
        isPaused = false;  
        currentPlayIndex = 0;  
        return;  
    }  
  
    if (cmd == "p" && !isPaused) {  
        if (currentPlayIndex > 0 || motorsAtPosition) {  
            isPaused = true;  
            stepper1.stop();  
            stepper2.stop();  
            stepper3.stop();  
            Serial.println("    Đã tạm dừng tại vị trí hiện tại. Gõ 'play' để tiếp tục.");  
            return;  
        }  
    }  
}
```

```
}  
}  
  
if (cmd == "play") {  
    if (posCount == 0) {  
        Serial.println("    Chưa có vị trí nào được lưu!");  
        return;  
    }  
    if (isPaused) {  
        Serial.println("    Tiếp tục chạy các vị trí đã lưu...");  
        isPaused = false;  
    } else {  
        Serial.println("\n    [AUTO] Đang chạy các vị trí đã lưu:");  
        currentPlayIndex = 0;  
    }  
  
    for (int i = currentPlayIndex; i < posCount; i++) {  
        Serial.printf("    Vị trí %d: %d - %d - %d | Relay: %s %s\n",  
            i + 1,  
            positions[i].pos1,  
            positions[i].pos2,  
            positions[i].pos3,  
            (positions[i].relayFlags & 1) ? "R1" : "",  
            (positions[i].relayFlags & 2) ? "R2" : "");  
  
        stepper1.moveTo(positions[i].pos1);  
        stepper2.moveTo(positions[i].pos2);  
        stepper3.moveTo(-positions[i].pos3); // Đảo chiều động cơ 3  
        motorsAtPosition = false;  
  
        while (stepper1.distanceToGo() != 0 || stepper2.distanceToGo() != 0 || stepper3.distanceToGo() != 0)  
        {  
            if (isPaused) {
```

```
currentPlayIndex = i;
return;
}
// Kiểm tra đầu vào Serial trong khi di chuyển
while (Serial.available()) {
    char c = Serial.read();
    if (c == '\n' || c == '\r') {
        input.trim();
        input.toLowerCase();
        if (input == "p") {
            isPaused = true;
            stepper1.stop();
            stepper2.stop();
            stepper3.stop();
            Serial.println("    Đã tạm dừng tại vị trí hiện tại. Gõ 'play' để tiếp tục.");
            currentPlayIndex = i;
            input = "";
            return;
        }
        input = "";
    } else {
        input += c;
    }
}
stepper1.run();
stepper2.run();
stepper3.run();
}
motorsAtPosition = true;

if (motorsAtPosition) {
    relay1_enabled = (positions[i].relayFlags & 1) != 0;
    relay2_enabled = (positions[i].relayFlags & 2) != 0;
```

```
digitalWrite(RELAY1_PIN, relay1_enabled ? HIGH : LOW);
digitalWrite(RELAY2_PIN, relay2_enabled ? HIGH : LOW);
if (relay1_enabled || relay2_enabled) {
    Serial.println("    Động cơ đã đến vị trí, kích hoạt relay...");
}
}

stepper1.setCurrentPosition(positions[i].pos1);
stepper2.setCurrentPosition(positions[i].pos2);
stepper3.setCurrentPosition(-positions[i].pos3); // Đảo chiều động cơ 3

// Kiểm tra đầu vào trong khi delay
unsigned long startDelay = millis();
while (millis() - startDelay < 3000) {
    if (Serial.available()) {
        char c = Serial.read();
        if (c == '\n' || c == '\r') {
            input.trim();
            input.toLowerCase();
            if (input == "p") {
                isPaused = true;
                Serial.println("    Đã tạm dừng tại vị trí hiện tại. Gõ 'play' để tiếp tục.");
                currentPlayIndex = i + 1;
                input = "";
                return;
            }
            input = "";
        } else {
            input += c;
        }
    }
}
```

```
    if (isPaused) {
        currentPlayIndex = i + 1;
        return;
    }
}

digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW);
digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW);
relay1_enabled = false;
relay2_enabled = false;
currentRelayFlags = 0;
motorsAtPosition = false;
isPaused = false;
currentPlayIndex = 0;

lastVal1 = positions[posCount-1].pos1;
lastVal2 = positions[posCount-1].pos2;
lastVal3 = positions[posCount-1].pos3;
Serial.println("    Đã hoàn tất phát lại.");
step = 1;
Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 1:");
return;
}

if (cmd == "list") {
    if (posCount == 0) {
        Serial.println("    Chưa có vị trí nào được lưu!");
    } else {
        Serial.println("\n    Danh sách các vị trí đã lưu:");
        for (int i = 0; i < posCount; i++) {
            Serial.printf("    Vị trí %d: %d - %d - %d | Relay: %s %s\n",
                i + 1,
                positions[i].pos1,
                positions[i].pos2,
```

```
        positions[i].pos3,
        (positions[i].relayFlags & 1) ? "R1" : "",
        (positions[i].relayFlags & 2) ? "R2" : "");
    }
    Serial.println("    Gõ 'change' để sửa, 'delete' để xóa, hoặc 'no' để quay lại:");
    step = 5;
}
return;
}
```

```
if (cmd == "clear") {
    for (int i = 0; i < MAX_POSITIONS; i++) {
        positions[i] = {0, 0, 0, 0};
        EEPROM.put(i * sizeof(Position), positions[i]);
    }
    EEPROM.commit();
    posCount = 0;
    Serial.println("    Đã xóa toàn bộ các vị trí đã lưu trong EEPROM.");
    Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 1:");
    step = 1;
    currentRelayFlags = 0;
    relay1_enabled = false;
    relay2_enabled = false;
    digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW);
    digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW);
    return;
}
```

```
if (step == 5) {
    if (cmd == "no") {
        step = 1;
        commandMode = NONE;
        changeStep = 0;
    }
}
```

```
Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 1:");
return;
} else if (cmd == "change") {
    if (posCount == 0) {
        Serial.println("    Chưa có vị trí nào để thay đổi!");
        step = 1;
        commandMode = NONE;
        Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 1:");
        return;
    }
    Serial.println("    Bạn muốn thay đổi số bước ở vị trí mấy? (Nhập số thứ tự:");
    commandMode = CMD_CHANGE;
    changeStep = 1;
    return;
} else if (cmd == "delete") {
    if (posCount == 0) {
        Serial.println("    Chưa có vị trí nào để xóa!");
        step = 1;
        commandMode = NONE;
        Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 1:");
        return;
    }
    Serial.println("    Bạn muốn xóa vị trí nào? (Nhập số thứ tự:");
    commandMode = CMD_DELETE;
    changeStep = 1;
    return;
}

if (changeStep == 1) {
    selectedPosition = cmd.toInt();
    if (selectedPosition >= 1 && selectedPosition <= posCount) {
        if (commandMode == CMD_CHANGE) {
            Serial.println("    Nhập số bước mới (cú pháp: số bước 1 - số bước 2 - số bước 3:");
```



```

        changeStep = 2;
    } else if (commandMode == CMD_DELETE) {
        // Xử lý xóa vị trí
        for (int i = selectedPosition - 1; i < posCount - 1; i++) {
            positions[i] = positions[i + 1];
            EEPROM.put(i * sizeof(Position), positions[i]);
        }
        positions[posCount - 1] = {0, 0, 0, 0};
        EEPROM.put((posCount - 1) * sizeof(Position), positions[posCount - 1]);
        EEPROM.commit();
        posCount--;
        Serial.printf("    Đã xóa vị trí %d.\n", selectedPosition);
        step = 1;
        changeStep = 0;
        commandMode = NONE;
        Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 1:");
    }
} else {
    Serial.println("    Số thứ tự không hợp lệ. Nhập lại số hoặc 'no' để quay lại.");
}
return;
} else if (changeStep == 2 && commandMode == CMD_CHANGE) {
    // Xử lý thay đổi vị trí
    int pos1, pos2, pos3;
    if (sscanf(cmd.c_str(), "%d-%d-%d", &pos1, &pos2, &pos3) == 3) {
        if (pos3 < 0) {
            Serial.println("    Số bước cho động cơ 3 phải là số dương.");
            return;
        }
        positions[selectedPosition - 1] = {pos1, pos2, pos3, positions[selectedPosition - 1].relayFlags};
        EEPROM.put((selectedPosition - 1) * sizeof(Position), positions[selectedPosition - 1]);
        EEPROM.commit();
        Serial.printf("    Đã cập nhật vị trí %d: %d - %d - %d\n", selectedPosition, pos1, pos2, pos3);
    }
}

```

---

```

    step = 1;
    changeStep = 0;
    commandMode = NONE;
    Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 1:");
} else {
    Serial.println("    Cú pháp không đúng. Vui lòng nhập theo định dạng: số bước 1 - số bước 2 - số
bước 3");
}
return;
}
}

if ((step == 1 || step == 2 || step == 3) && cmd.toInt() == 0 && cmd != "0" && cmd != "next") {
    Serial.println("    Vui lòng chỉ nhập **số** (hoặc gõ 'next' để qua bước tiếp theo). Không được nhập
chữ hoặc lệnh tại đây.");
    return;
} else if (step == 1) {
    if (cmd == "next") {
        step = 2;
        Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 2:");
    } else {
        lastVal1 = cmd.toInt();
        if (lastVal1 != 0 || cmd == "0") {
            Serial.printf("    [NHẬP] Đã nhập %d bước cho động cơ 1. Đang xoay...\n", lastVal1);
            stepper1.moveTo(lastVal1);
            while (stepper1.distanceToGo() != 0) stepper1.run();
            stepper1.setCurrentPosition(lastVal1);
            Serial.println("    [XONG] Động cơ 1 đã xoay xong.\n    Nhập bước mới hoặc gõ 'next' để
chuyển:");
        } else {
            Serial.println("    Vui lòng nhập số hợp lệ cho động cơ 1.");
        }
    }
}
}

```

```
} else if (step == 2) {
  if (cmd == "next") {
    step = 3;
    Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 3 (chỉ nhập số dương, nhập nhiều lần để thử, gõ 'next' khi
    ung ý:");
  } else {
    lastVal2 = cmd.toInt();
    if (lastVal2 != 0 || cmd == "0") {
      Serial.printf("    [NHẬP] Đã nhập %d bước cho động cơ 2. Đang xoay...\n", lastVal2);
      stepper2.moveTo(lastVal2);
      while (stepper2.distanceToGo() != 0) stepper2.run();
      stepper2.setCurrentPosition(lastVal2);
      Serial.println("    [XONG] Động cơ 2 đã xoay xong.\n    Nhập bước mới hoặc gõ 'next' để
      chuyển:");
    } else {
      Serial.println("    Vui lòng nhập số hợp lệ cho động cơ 2.");
    }
  }
}
} else if (step == 3) {
  if (cmd == "next") {
    Serial.println("    Đã xác nhận vị trí động cơ 3.");
    step = 4;
    Serial.println("    Bạn có muốn lưu vị trí này? (yes/no:");
  } else {
    int inputVal = cmd.toInt();
    if (inputVal < 0) {
      Serial.println("    Vui lòng chỉ nhập số dương cho động cơ 3.");
      return;
    }
    lastVal3 = inputVal;
    Serial.printf("    [NHẬP] Đã nhập %d bước cho động cơ 3. Đang xoay...\n", lastVal3);
    stepper3.moveTo(-lastVal3); // Đảo chiều động cơ 3
    while (stepper3.distanceToGo() != 0) stepper3.run();
```

```

stepper3.setCurrentPosition(-lastVal3); // Đảo chiều động cơ 3
Serial.println("    [XONG] Động cơ 3 đã xoay xong.\n    Nhập bước mới hoặc gõ 'next' để xác
nhận:");
}
} else if (step == 4 && cmd == "yes") {
if (lastVal1 == 0 && lastVal2 == 0 && lastVal3 == 0) {
Serial.println("    Vị trí không hợp lệ, vui lòng nhập lại từ bước 1.");
step = 1;
Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 1:");
return;
}
stepper1.setCurrentPosition(lastVal1);
stepper2.setCurrentPosition(lastVal2);
stepper3.setCurrentPosition(-lastVal3); // Đảo chiều động cơ 3

if (posCount < MAX_POSITIONS) {
positions[posCount] = {lastVal1, lastVal2, lastVal3, currentRelayFlags};
EEPROM.put(posCount * sizeof(Position), positions[posCount]);
EEPROM.commit();
Serial.println("    Đã lưu vị trí.");

if (currentRelayFlags != 0) {
Serial.print("    Đã ghi nhớ trạng thái relay tại vị trí này: ");
if (currentRelayFlags & 1) Serial.print("R1 ");
if (currentRelayFlags & 2) Serial.print("R2 ");
Serial.println();
}
posCount++;
playFinished = false;
} else {
Serial.println("    EEPROM đã đầy, không thể lưu thêm.");
}
step = 1;

```

---

```
currentRelayFlags = 0;
relay1_enabled = false;
relay2_enabled = false;
digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW);
digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW);
Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 1:");
} else if (step == 4 && cmd == "no") {
    step = 1;
    currentRelayFlags = 0;
    relay1_enabled = false;
    relay2_enabled = false;
    digitalWrite(RELAY1_PIN, LOW);
    digitalWrite(RELAY2_PIN, LOW);
    Serial.println("    Nhập bước cho động cơ 1:");
}
}
```

## CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

### 5.1. Kết luận

- Tiêu chí đề tài đặt ra là nhắc vật được 100 gram đã thỏa.

### 5.2. Ưu điểm

- Cấu trúc đơn giản, dễ thiết kế
- Chi phí thấp
- Dễ điều khiển
- Mô hình đơn giản có thể in 3D, lắp ráp thủ công nhanh, dễ thiết kế và nghiên cứu trong quá trình làm đồ án. Vì còn là sinh viên nên tiêu chí chi phí thấp luôn được cân nhắc hàng đầu. ESP32 là một dạng vi điều khiển của Arduino nên thư viện khá phổ biến và rộng rãi giúp cho việc tham khảo các nguồn trên website dễ dàng.

### 5.3. Nhược điểm

- Độ chính xác và tải trọng thấp
- Giới hạn về không gian hoạt động vì mục tiêu đề tài là gấp vật nằm ở mặt phẳng song song với mặt đất nên việc sử dụng khớp bị động đã làm cho cánh tay trở nên ít linh hoạt hơn so với cánh tay công nghiệp.
- Không thích hợp cho công việc phức tạp
- Bị rung lắc trong quá trình sử dụng

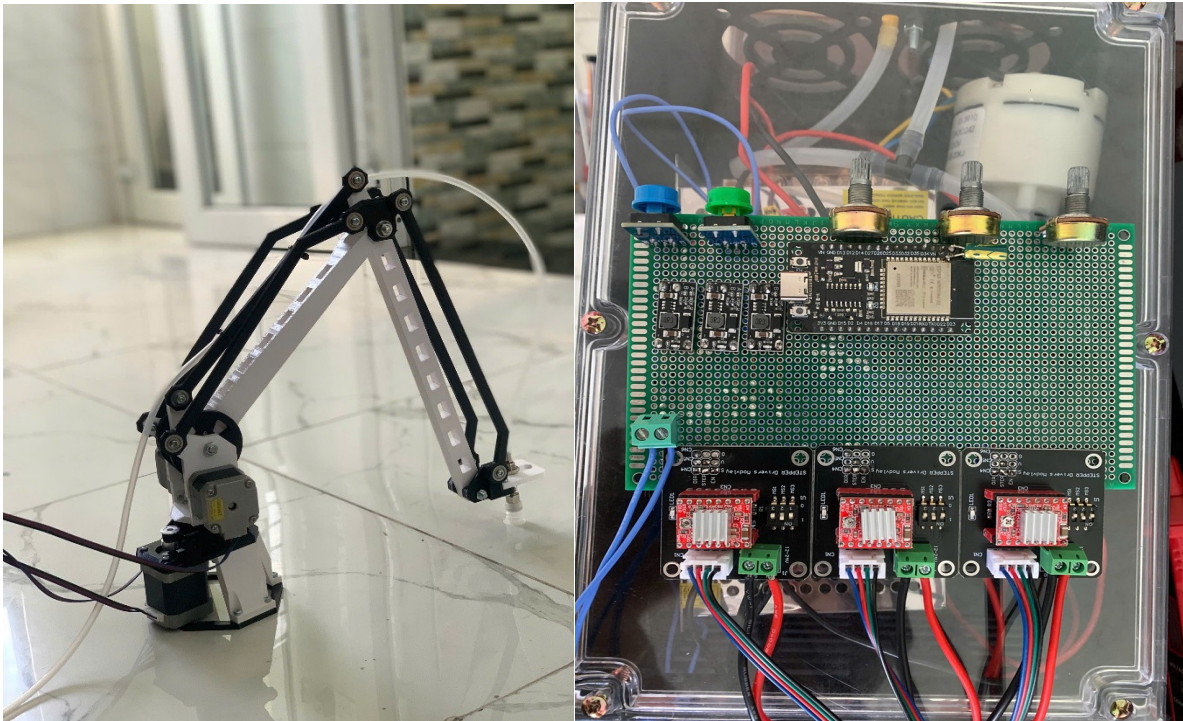
### 5.4. Đề xuất cải tiến

- Tăng độ linh hoạt, cho phép điều chỉnh hướng của đầu gấp (end-effector)
- Cải thiện độ chính xác và ổn định, tránh mất bước (đối với stepper)
- Tăng độ bền và tải trọng làm việc
- Tăng tính thông minh, dễ dùng, linh hoạt cho người dùng

### 5.5. Tổng kết

- Những hình ảnh thực tế sau khi in 3D và thiết kế mạch điện trên máy. Em đã hàn mạch để giúp việc di chuyển không bị bung dây về sau.

- Trong quá trình nghiên cứu có những khó khăn trong việc tìm hiểu về cánh tay robot 4 bậc tự do nhưng từ đó cũng giúp em có thêm được nhiều kiến thức mới và kinh nghiệm để thực hiện những đồ án tiếp theo.



**Hình 5-1. Kết quả cánh tay và mạch trong quá trình nghiên cứu**

## CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO

### Tiếng Việt

Nguyễn Tiến Khiêm. (2013). *Giáo trình Sức bền vật liệu*. NXB Giáo dục

Bùi Trọng Tín. (2018). *Cơ học vật rắn biến dạng*. NXB Giáo dục

MatWeb. (1996). *PETG Copolyester*. (11/7/2025),

[https://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?](https://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=4de1c85bb946406a86c52b688e3810d0&ckck=1)

[MatGUID=4de1c85bb946406a86c52b688e3810d0&ckck=1](https://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?MatGUID=4de1c85bb946406a86c52b688e3810d0&ckck=1).

Nguyễn Bính. (1995). *Giáo trình Truyền động điện* NXB Khoa học và Kỹ thuật

### Tiếng Anh

**Principia Mathematica – Isaac Newton (1687)**, khái niệm này nằm ở Quyển I (Book I), phần đầu tiên giải thích mối quan hệ giữa lực và gia tốc, từ đó suy ra lực hấp dẫn (gravity)

**Douglas W. Jones – Control of Stepper Motors (1995)**

*Beer, Ferdinand P., Johnston Jr., E. Russell – Mechanics of Materials, McGraw-Hill, University of Iowa*